

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Xây dựng hệ thống hỗ trợ sắp xếp thời khoá biểu
cho trường tiểu học**

NGUYỄN THỊ THÁI HUYỀN

huyen.ntt239228@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Phương Giang

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 08/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng hệ thống hỗ trợ sắp xếp thời khoá biểu
cho trường tiểu học

NGUYỄN THỊ THÁI HUYỀN

huyen.ntt239228@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Phương Giang

Chữ kí GVHD

Trường:

Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 08/2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới giảng viên hướng dẫn **Ths. Phạm Thị Phương Giang**, người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án thực tập. Những ý kiến đóng góp quý báu và sự định hướng tận tình của cô đã giúp em hoàn thiện cả về kiến thức chuyên môn lẫn tư duy làm việc.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập tại trường. Đây chính là nền tảng vững chắc giúp em có thể thực hiện và hoàn thành đồ án này.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình và bạn bè, những người luôn ở bên động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để em có thể tập trung hoàn thành việc học và đồ án thực tập.

Mặc dù đã cố gắng hết sức để hoàn thành đồ án, nhưng do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ thầy cô để có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Đề tài "Xây dựng hệ thống hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu cho trường tiểu học" được thực hiện nhằm hỗ trợ giải quyết bài toán lập thời khóa biểu tại các trường tiểu học. Công việc này đòi hỏi người phụ trách phải phối hợp nhiều dữ liệu như lớp học, môn học, số tiết, giáo viên, phân công giảng dạy và phòng chức năng. Khi thực hiện bằng bảng tính, người phụ trách có thể chủ động điều chỉnh nhưng phải đối chiếu thủ công nhiều thông tin, làm tăng khối lượng kiểm tra và nguy cơ bỏ sót xung đột, đặc biệt khi giáo viên bộ môn giảng dạy nhiều lớp hoặc dữ liệu phân công thay đổi.

Qua khảo sát một số giải pháp hiện có, các hệ thống quản lý giáo dục tích hợp thường bao gồm phạm vi chức năng rộng, trong khi các phần mềm xếp lịch chuyên dụng được xây dựng cho bài toán tổng quát và có thể yêu cầu người dùng thiết lập nhiều dữ liệu, quy tắc trước khi áp dụng cho bậc tiểu học. Trên cơ sở đó, đề tài hướng đến xây dựng một ứng dụng web tập trung vào quy trình lập thời khóa biểu tiểu học, hỗ trợ quản lý dữ liệu đầu vào, phân công giảng dạy, sắp xếp thủ công trên giao diện lưới và tự động phân bổ các tiết học còn thiếu. Các vi phạm ràng buộc được hệ thống phát hiện và thông báo để người phụ trách kiểm tra, điều chỉnh và xác nhận trước khi công bố thời khóa biểu.

Về mặt công nghệ, hệ thống được xây dựng theo kiến trúc client-server tách biệt, sử dụng Next.js cho phía frontend và Spring Boot (Java) cho phía backend, xác thực qua JWT, cùng cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL. Việc lựa chọn kiến trúc này đảm bảo hệ thống dễ triển khai, dễ bảo trì và có thể vận hành hoàn toàn trên các nền tảng miễn phí, không phát sinh chi phí cho nhà trường.

Kết quả của đồ án là một hệ thống web tích hợp các chức năng quản lý dữ liệu, phân công giảng dạy, xây dựng, kiểm tra và công bố thời khóa biểu, phù hợp với các nghiệp vụ cốt lõi của trường tiểu học. Đồ án góp phần minh họa cách ứng dụng kiến trúc client-server và công cụ tối ưu hóa vào bài toán xếp thời khóa biểu, đồng thời tạo tiền đề cho việc tiếp tục hoàn thiện mô hình ràng buộc, mở rộng phạm vi thử nghiệm và phát triển các chức năng nâng cao trong tương lai.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	1
1.2.1 Mục tiêu.....	1
1.2.2 Phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	3
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	5
2.1 Khảo sát hiện trạng	5
2.2 Mô tả nghiệp vụ	6
2.3 Tổng quan chức năng	10
2.3.1 Biểu đồ ca sử dụng tổng quát	10
2.3.2 Biểu đồ ca sử dụng phân rẽ phân công giảng dạy	11
2.3.3 Biểu đồ ca sử dụng phân rẽ xếp thời khoá biểu.....	11
2.4 Đặc tả chức năng	11
2.5 Phân tích hành vi	24
2.6 Yêu cầu phi chức năng	37
2.6.1 Hiệu năng hệ thống	37
2.6.2 Tính bảo mật	38
2.6.3 Khả năng tương thích	38
2.6.4 Tính khả dụng và độ tin cậy	38
2.6.5 Khả năng bảo trì và mở rộng	39
2.6.6 Khả năng sử dụng	39

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	40
3.1 Công nghệ phát triển.....	40
3.1.1 Backend: Java và framework Spring Boot.....	40
3.1.2 Frontend: TypeScript và framework Next.js	41
3.1.3 Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL.....	42
3.1.4 Thư viện Timefold Solver	43
3.2 Công cụ triển khai và kiểm thử	46
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	47
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	47
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	47
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	48
4.2 Thiết kế chi tiết.....	49
4.2.1 Thiết kế giao diện	49
4.2.2 Thiết kế lớp	50
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	52
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	54
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	54
4.3.2 Kết quả đạt được và minh họa các chức năng chính	55
4.4 Kiểm thử.....	59
4.4.1 Kiểm thử ca sử dụng Phân công giáo viên chủ nhiệm	59
4.4.2 Kiểm thử ca sử dụng Phân công giáo viên bộ môn	60
4.4.3 Kiểm thử ca sử dụng Xếp thời khoá biểu	61
4.4.4 Kiểm thử ca sử dụng Công khai thời khoá biểu	63
4.5 Triển khai	63
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	65
5.1 Kết luận chung	65

5.2 Phân tích quá trình thực hiện.....	66
5.2.1 Những điều đã làm được	66
5.2.2 Những điều chưa làm được.....	66
5.2.3 Bài học kinh nghiệm	67
5.3 Hướng phát triển.....	67
5.3.1 Hoàn thiện sản phẩm	67
5.3.2 Hướng đi mới	68
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	69

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ ca sử dụng hệ thống	10
Hình 2.2	Biểu đồ ca sử dụng phân rã phân công giảng dạy	11
Hình 2.3	Biểu đồ ca sử dụng phân rã xếp thời khoá biểu	11
Hình 2.4	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đăng nhập	25
Hình 2.5	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý môn học	26
Hình 2.6	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý giáo viên	27
Hình 2.7	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý phòng chức năng	28
Hình 2.8	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý năm học	29
Hình 2.9	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý lớp học	30
Hình 2.10	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Phân công giáo viên chủ nhiệm . .	31
Hình 2.11	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Phân công giáo viên bộ môn	32
Hình 2.12	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Xếp và điều chỉnh thời khoá biểu thủ công	33
Hình 2.13	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Xếp thời khoá biểu tự động	34
Hình 2.14	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Công khai thời khoá biểu	35
Hình 2.15	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Xuất thời khoá biểu	36
Hình 2.16	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đăng xuất	36
Hình 2.17	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Tra cứu thời khoá biểu	37
Hình 3.1	Logo ngôn ngữ lập trình Java	40
Hình 3.2	Logo framework Spring Boot	41
Hình 3.3	Logo TypeScript	41
Hình 3.4	Logo PostgreSQL	42
Hình 4.1	Mô hình kiến trúc Client–Server của hệ thống EduSchedule .	47
Hình 4.2	Biểu đồ gói tổng quan của hệ thống EduSchedule	48
Hình 4.3	Biểu đồ lớp thiết kế của hệ thống EduSchedule	51
Hình 4.4	Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống EduSchedule	53
Hình 4.5	Giao diện quản lý giáo viên	55
Hình 4.6	Giao diện quản lý môn học	56
Hình 4.7	Giao diện phân công giáo viên chủ nhiệm	56
Hình 4.8	Giao diện phân công chuyên môn theo giáo viên	57
Hình 4.9	Giao diện phân công chuyên môn theo lớp	58
Hình 4.10	Giao diện xếp thời khoá biểu	58
Hình 4.11	Giao diện tra cứu thời khoá biểu	59

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Đặc tả ca sử dụng Đăng nhập	12
Bảng 2.2	Đặc tả ca sử dụng Quản lý môn học	12
Bảng 2.3	Đặc tả ca sử dụng Quản lý giáo viên	13
Bảng 2.4	Đặc tả ca sử dụng Quản lý phòng chức năng	13
Bảng 2.5	Đặc tả ca sử dụng Quản lý năm học	14
Bảng 2.6	Đặc tả ca sử dụng Quản lý lớp học	15
Bảng 2.7	Đặc tả ca sử dụng Phân công giáo viên chủ nhiệm	16
Bảng 2.8	Đặc tả ca sử dụng Phân công giáo viên bộ môn	16
Bảng 2.9	Đặc tả ca sử dụng Xếp và điều chỉnh thời khoá biểu thủ công .	17
Bảng 2.10	Đặc tả ca sử dụng Xếp thời khoá biểu tự động	20
Bảng 2.11	Đặc tả ca sử dụng Công khai thời khoá biểu	21
Bảng 2.12	Đặc tả ca sử dụng Xuất thời khoá biểu	22
Bảng 2.13	Đặc tả ca sử dụng Đăng xuất	23
Bảng 2.14	Đặc tả ca sử dụng Tra cứu thời khoá biểu	23
Bảng 4.1	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng	54
Bảng 4.2	Kiểm thử ca sử dụng Phân công giáo viên chủ nhiệm	60
Bảng 4.3	Kiểm thử ca sử dụng Phân công giáo viên bộ môn	60
Bảng 4.4	Kiểm thử ca sử dụng Xếp và điều chỉnh thời khoá biểu thủ công	61
Bảng 4.5	Kiểm thử ca sử dụng Xếp thời khoá biểu tự động (UC08.2) . .	62
Bảng 4.6	Kiểm thử ca sử dụng Công khai thời khoá biểu	63

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
BFF	Kiến trúc backend phục vụ riêng cho frontend (Backend For Frontend)
CDN	Mạng phân phối nội dung (Content Delivery Network)
CI/CD	Tích hợp liên tục và triển khai liên tục (Continuous Integration / Continuous Deployment)
CORS	Cơ chế chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn gốc khác nhau (Cross-Origin Resource Sharing)
CRUD	Bốn thao tác cơ bản trên dữ liệu: Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa (Create, Read, Update, Delete)
DTO	Đối tượng truyền dữ liệu giữa các tầng (Data Transfer Object)
GV	Giáo viên
GVBM	Giáo viên bộ môn
GVCN	Giáo viên chủ nhiệm
HTTP	Giao thức truyền siêu văn bản (HyperText Transfer Protocol)
HTTPS	Giao thức truyền siêu văn bản bảo mật (HyperText Transfer Protocol Secure)
JPA	Đặc tả giao diện lập trình Java cho ánh xạ quan hệ đối tượng (Java Persistence API)
JWT	Chuẩn mã hoá token xác thực phân tán (JSON Web Token)
ORM	Kỹ thuật ánh xạ đối tượng sang bảng quan hệ (Object-Relational Mapping)

Thuật ngữ	Ý nghĩa
REST	Phong cách kiến trúc dịch vụ web phi trạng thái (Representational State Transfer)
SLA	Thoả thuận mức độ dịch vụ (Service Level Agreement)
SSR	Kỹ thuật render trang web phía máy chủ (Server-Side Rendering)
TKB	Thời khoá biểu
TLS	Giao thức bảo mật tầng truyền tải (Transport Layer Security)
UC	Ca sử dụng
UML	Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất (Unified Modeling Language)
XSS	Tấn công chèn mã độc phía trình duyệt (Cross-Site Scripting)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong môi cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển, các cơ sở giáo dục tiểu học cũng đang đối mặt với nhu cầu cao về tự động hóa các quy trình, thủ tục hành chính để tăng hiệu suất công việc, trong đó có quy trình sắp xếp thời khóa biểu. Thời khóa biểu là cơ sở để nhà trường tổ chức hoạt động giảng dạy, phân công giáo viên và sử dụng cơ sở vật chất trong từng tuần. Để xây dựng một thời khóa biểu, người phụ trách không chỉ cần phân bổ các môn học vào từng tiết mà còn phải đồng thời xem xét số tiết yêu cầu của mỗi môn, giáo viên được phân công, lịch học của từng lớp và khả năng sử dụng các phòng chức năng.

Tuy nhiên, hiện nay tại nhiều trường tiểu học, việc sắp xếp thời khóa biểu vẫn được thực hiện thủ công bằng bảng tính dựa trên kinh nghiệm cá nhân của người phụ trách. Mặc dù phương pháp này cho phép người lập lịch chủ động sắp xếp và điều chỉnh từng tiết học, quá trình thực hiện vẫn tồn tại nhiều hạn chế như khó kiểm soát đồng thời lịch dạy của giáo viên, lịch học của lớp, số tiết yêu cầu của từng môn và khả năng sử dụng phòng chức năng. Người phụ trách phải đối chiếu nhiều nguồn dữ liệu bằng tay nên mất nhiều thời gian và dễ bỏ sót các xung đột. Khi thông tin giáo viên hoặc phân công giảng dạy thay đổi, nhiều vị trí trong thời khóa biểu phải được rà soát và điều chỉnh lại, làm tăng khối lượng công việc và có thể phát sinh thêm các xung đột liên quan. Đặc biệt với các trường tiểu học quy mô nhỏ, việc đầu tư vào các phần mềm xếp thời khóa biểu thương mại còn gặp hạn chế về chi phí.

Từ thực tế đó, đề tài "Xây dựng hệ thống hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu cho trường tiểu học" được thực hiện nhằm xây dựng một ứng dụng web cho phép ban giám hiệu trường tiểu học xếp thời khóa biểu theo hai phương thức: thủ công trên giao diện lưới trực quan, hoặc tự động bằng thuật toán với kết quả do người dùng xem xét tính hợp lý và quyết định áp dụng. Hệ thống đồng thời phát hiện xung đột theo thời gian thực, giúp ban giám hiệu vận hành công tác xếp thời khóa biểu một cách chính xác và tiết kiệm công sức hơn so với phương pháp thủ công truyền thống.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

1.2.1 Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một hệ thống web hỗ trợ lập thời khóa biểu cho trường tiểu học, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ liên quan tới việc sắp xếp

thời khoá biểu và nhu cầu tra cứu thời khoá biểu. Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, đề tài tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

- **Nhóm chức năng quản lý và phân công giảng dạy:** Xây dựng các chức năng quản lý năm học, giáo viên, lớp học, môn học và phòng chức năng; đồng thời hỗ trợ người phụ trách phân công giáo viên giảng dạy các môn học theo từng lớp.
- **Nhóm chức năng lập thời khóa biểu:** Xây dựng giao diện thời khóa biểu dạng lưới, hỗ trợ người phụ trách sắp xếp và điều chỉnh tiết học thủ công, kiểm tra các xung đột liên quan đến giáo viên, lớp học và phòng chức năng, đồng thời hỗ trợ tự động phân bổ các tiết còn thiếu vào những vị trí trống mà không làm thay đổi các tiết đã được sắp xếp trước.
- **Nhóm chức năng tra cứu và xuất thời khóa biểu:** Cho phép xem thời khóa biểu theo lớp, giáo viên hoặc khối; hỗ trợ giáo viên tra cứu thời khóa biểu được nhà trường công bố và cho phép người phụ trách xuất thời khóa biểu ra file Excel.
- **Chất lượng và an toàn hệ thống:** Xây dựng hệ thống web có giao diện trực quan, thuận tiện cho quá trình sử dụng; triển khai cơ chế xác thực và phân quyền truy cập nhằm bảo vệ các chức năng quản lý; đồng thời xây dựng các kịch bản kiểm thử cho những nghiệp vụ chính của hệ thống.

1.2.2 Phạm vi đề tài

Đề tài được thực hiện trong phạm vi hỗ trợ công tác lập thời khóa biểu cho một trường tiểu học, bao gồm các lớp từ khối 1 đến khối 5. Thời khóa biểu được quản lý theo từng năm học, kì học và từng tuần, với các thông tin liên quan đến giáo viên, lớp học, môn học, phòng chức năng và phân công giảng dạy.

Hệ thống phục vụ hai nhóm người dùng gồm người phụ trách lập thời khóa biểu và người dùng vắng lai. Người phụ trách có quyền quản lý thông tin và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến lập thời khóa biểu. Người dùng vắng lai chỉ có quyền tra cứu thời khóa biểu đã được công bố và không được phép thay đổi dữ liệu của hệ thống.

Trong phạm vi xếp lịch, hệ thống được xây dựng theo hướng hỗ trợ người dùng kết hợp giữa sắp xếp thủ công và sắp xếp tự động. Người dùng giữ vai trò chính trong việc xây dựng, kiểm tra và hoàn thiện thời khóa biểu; chức năng tự động chỉ đóng vai trò hỗ trợ phân bổ các tiết học còn thiếu dựa trên những ràng buộc đã được mô hình hóa trong hệ thống. Các tiết đã được sắp xếp trước được giữ cố định trong quá trình xử lý. Kết quả do bộ xếp lịch tạo ra được xem là phương án hỗ trợ

và cần được người phụ trách kiểm tra, điều chỉnh và xác nhận trước khi lưu chính thức.

Do giới hạn về thời gian thực hiện, tài nguyên phần cứng và dữ liệu thử nghiệm, đề tài mới tập trung xử lý các ràng buộc cốt lõi của bài toán xếp thời khóa biểu trường tiểu học, chưa bao quát toàn bộ các yêu cầu đặc thù và kinh nghiệm tổ chức giảng dạy của từng trường.

1.3 Định hướng giải pháp

Trên cơ sở các mục tiêu đã xác định, đề tài lựa chọn định hướng xây dựng một ứng dụng web theo mô hình kiến trúc client–server, tách biệt giữa tầng giao diện người dùng và tầng xử lý nghiệp vụ phía máy chủ, giao tiếp thông qua các API theo phong cách RESTful. Định hướng này giúp hệ thống dễ mở rộng, bảo trì và phù hợp với yêu cầu quản lý, lập thời khóa biểu trên nền tảng web.

- **Về phía máy chủ (backend):** Sử dụng Java 21 cùng framework Spring Boot để xây dựng các API và xử lý nghiệp vụ quản lý năm học, giáo viên, lớp học, môn học, phòng chức năng, phân công giảng dạy và thời khóa biểu. Spring Data JPA được sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu PostgreSQL, trong khi Spring Security kết hợp với JWT đảm nhiệm việc xác thực và bảo vệ các chức năng quản lý.
- **Về phía giao diện (frontend):** Sử dụng Next.js, TypeScript và Tailwind CSS để xây dựng giao diện tương tác. Hệ thống cung cấp giao diện thời khóa biểu dạng lưới, cho phép người phụ trách xem, sắp xếp và điều chỉnh tiết học, đồng thời hỗ trợ hiển thị thời khóa biểu theo lớp, giáo viên hoặc khối.
- **Về chức năng xếp thời khóa biểu tự động:** Sử dụng Timefold Solver để hỗ trợ phân bổ các tiết học còn thiếu vào những vị trí trống theo các ràng buộc về giáo viên, lớp học và phòng chức năng. Các tiết đã được người dùng sắp xếp trước được giữ cố định trong quá trình xếp tự động. Kết quả được hiển thị để người phụ trách kiểm tra, điều chỉnh và xác nhận trước khi lưu.

1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo đồ án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày quá trình khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống. Dựa trên thực trạng xếp thời khóa biểu tại các trường tiểu học công lập, chương này xác định các tác nhân, phân tích các ca sử dụng và đặc tả chi tiết các chức năng cốt lõi của hệ thống, đồng thời làm rõ các yêu cầu phi chức năng cần đáp ứng.

Chương 3 giới thiệu các công nghệ được sử dụng để xây dựng hệ thống, bao gồm Next.js và React phía frontend, Spring Boot và Spring Security phía backend,

PostgreSQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, Timefold Solver hỗ trợ giải bài toán tối ưu thời khóa biểu, cùng các thư viện hỗ trợ xác thực và xuất dữ liệu. Chương này phân tích lý do lựa chọn từng công nghệ trong bối cảnh yêu cầu của đề tài.

Chương 4 trình bày quá trình thiết kế, xây dựng và đánh giá hệ thống. Nội dung bao gồm thiết kế kiến trúc tổng thể, thiết kế giao diện, thiết kế lớp và cơ sở dữ liệu; quá trình hiện thực các chức năng; giải pháp xếp thời khóa biểu thủ công và tự động; kiểm thử chức năng; cùng phương thức triển khai sản phẩm.

Chương 5 trình bày kết luận chung của đồ án, tổng hợp các giải pháp và đóng góp nổi bật, đồng thời phân tích những nội dung đã hoàn thành, các hạn chế còn tồn tại và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, chương đề xuất các hướng phát triển nhằm hoàn thiện sản phẩm, mở rộng phạm vi ứng dụng và nâng cao chất lượng của chức năng xếp thời khóa biểu.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương 2 trình bày kết quả khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu của hệ thống EduSchedule. Trước tiên, chương khảo sát phương pháp lập thời khóa biểu bằng bảng tính và một số phần mềm hỗ trợ hiện có. Tiếp theo, các quy trình nghiệp vụ chính của hệ thống được mô tả từ khâu chuẩn bị thông tin, phân công giảng dạy đến lập, công bố và tra cứu thời khóa biểu. Trên cơ sở đó, chương xác định các tác nhân, xây dựng biểu đồ ca sử dụng, đặc tả những ca sử dụng trọng tâm và trình bày các yêu cầu phi chức năng của hệ thống.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Hiện nay, việc xây dựng thời khóa biểu tại các trường học có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau, từ sử dụng bảng tính đến các phần mềm xếp thời khóa biểu chuyên dụng. Mỗi phương pháp có những ưu điểm và hạn chế riêng về khả năng quản lý thông tin, kiểm tra xung đột, tự động hóa quá trình sắp xếp và mức độ phù hợp với quy trình của từng nhà trường. Để xác định các yêu cầu cần thiết cho đề tài, tác giả tiến hành tìm hiểu thực trạng lập thời khóa biểu tại trường tiểu học và khảo sát một số giải pháp đang được sử dụng hiện nay.

Một trong những phương pháp thường được sử dụng để xây dựng thời khóa biểu là Microsoft Excel. Với phương pháp này, người phụ trách dựa trên danh sách lớp học, giáo viên, môn học, số tiết yêu cầu và kết quả phân công giảng dạy để sắp xếp từng tiết vào bảng thời khóa biểu. Sau khi hoàn thành, thời khóa biểu được rà soát, điều chỉnh và phổ biến tới giáo viên cùng các lớp học. Microsoft Excel có ưu điểm là quen thuộc, linh hoạt và cho phép người phụ trách chủ động điều chỉnh từng vị trí trong thời khóa biểu. Tuy nhiên, bảng tính không trực tiếp quản lý mối quan hệ giữa lớp học, môn học, giáo viên và phòng chức năng. Việc kiểm tra lịch dạy của giáo viên, số tiết đã được sắp xếp của từng môn và khả năng sử dụng phòng chức năng chủ yếu được thực hiện thủ công. Vì vậy, người phụ trách phải đối chiếu nhiều thông tin trong quá trình lập lịch và có thể bỏ sót xung đột, đặc biệt khi một giáo viên bộ môn được phân công giảng dạy tại nhiều lớp. Khi có thay đổi về giáo viên, phân công giảng dạy hoặc kế hoạch học tập, những vị trí liên quan trong thời khóa biểu phải được rà soát và điều chỉnh lại. Một thay đổi ở một lớp có thể ảnh hưởng đến lịch dạy của giáo viên tại các lớp khác. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều bảng hoặc tệp riêng để quản lý thông tin có thể gây khó khăn trong quá trình cập nhật và kiểm tra tính thống nhất của dữ liệu.

Bên cạnh phương pháp sử dụng bảng tính, hiện nay đã có một số hệ thống hỗ trợ quản lý và xếp thời khóa biểu như VietSchool TKB, K12Online, TKB.com.vn và

FTKB. Các sản phẩm này cung cấp nhiều chức năng như quản lý thông tin giảng dạy, hỗ trợ xếp lịch, kiểm tra xung đột, tra cứu thời khóa biểu và xuất dữ liệu. So với phương pháp thủ công, việc sử dụng phần mềm chuyên dụng giúp giảm một phần khối lượng kiểm tra và hỗ trợ người dùng quản lý thời khóa biểu tập trung hơn.

Các hệ thống như VietSchool và K12Online được phát triển trong phạm vi nền tảng quản lý giáo dục với nhiều nhóm chức năng khác nhau. Việc tích hợp thời khóa biểu với các nghiệp vụ quản lý nhà trường tạo thuận lợi cho những đơn vị đang sử dụng đồng bộ hệ sinh thái của sản phẩm. Tuy nhiên, phạm vi chức năng rộng cũng có thể khiến quy trình sử dụng trở nên phức tạp đối với trường chỉ có nhu cầu quản lý và lập thời khóa biểu ở quy mô nhỏ.

Trong khi đó, TKB.com.vn và FTKB tập trung nhiều hơn vào chức năng lập thời khóa biểu và hỗ trợ tự động hóa quá trình sắp xếp. Các hệ thống này có khả năng xử lý nhiều điều kiện của bài toán lập lịch và giúp người dùng tạo thời khóa biểu nhanh hơn so với phương pháp thủ công. Tuy nhiên, các sản phẩm được xây dựng theo hướng phục vụ bài toán xếp thời khóa biểu tổng quát và chưa tập trung chuyên biệt vào quy trình của khối tiểu học. Vì vậy, khi áp dụng, người dùng có thể phải tự thiết lập nhiều dữ liệu ban đầu như danh mục môn học, số tiết theo từng khối và các quy tắc tổ chức giảng dạy của nhà trường.

Từ những nhận xét trên, đề tài xác định nhu cầu xây dựng một hệ thống web tập trung vào quy trình lập thời khóa biểu cho trường tiểu học. Hệ thống cần hỗ trợ quản lý các thông tin liên quan, phân công giảng dạy, kiểm tra xung đột và hiển thị thời khóa biểu dưới dạng lưới trực quan. Người phụ trách có thể chủ động sắp xếp trước một số tiết học, sau đó sử dụng chức năng tự động để phân bổ các tiết còn thiếu mà không làm thay đổi các tiết đã có. Kết quả xếp tự động cần được hiển thị để người phụ trách kiểm tra và xác nhận trước khi lưu. Ngoài ra, hệ thống cần hỗ trợ giáo viên tra cứu thời khóa biểu được công bố và cho phép xuất thời khóa biểu ra file Excel.

2.2 Mô tả nghiệp vụ

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ nhà trường trong quá trình chuẩn bị dữ liệu, phân công giảng dạy, xây dựng, điều chỉnh và công bố thời khóa biểu cho các lớp tiểu học. Phạm vi tin học hóa tập trung vào hoạt động xếp thời khóa biểu và khâu thiết lập các dữ liệu đầu vào phục vụ quá trình này, bao gồm dữ liệu về năm học, môn học, giáo viên, lớp học, phòng học chức năng và phân công giảng dạy. Trên cơ sở các dữ liệu đã được thiết lập, hệ thống hỗ trợ người phụ trách xây dựng, điều chỉnh và hoàn thiện thời khóa biểu trước khi đưa vào sử dụng.

Về danh mục môn học, khi người dùng đăng ký tài khoản, hệ thống tự động khởi tạo danh sách môn học theo từng khối lớp từ khối 1 đến khối 5, dựa trên Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT [1] bao gồm các thông tin sau: tên môn học và định mức số tiết mỗi tuần theo từng khối. Đây là dữ liệu mặc định được sử dụng chung cho các năm học và học kỳ trong phạm vi tài khoản; người dùng có thể bổ sung, chỉnh sửa hoặc loại bỏ môn học, đồng thời điều chỉnh số tiết để phù hợp với kế hoạch giáo dục thực tế của nhà trường.

Về thông tin giáo viên, hệ thống quản lý tập trung danh sách giáo viên được sử dụng chung qua các năm học, bao gồm họ tên, loại giáo viên, các môn học có thể giảng dạy và định mức số tiết tham khảo mỗi tuần. Người dùng có thể bổ sung hoặc cập nhật thông tin giáo viên; định mức số tiết được sử dụng để theo dõi và cảnh báo khối lượng giảng dạy trong quá trình phân công, không phải là ràng buộc bắt buộc khi xếp thời khóa biểu.

Về phòng chức năng, hệ thống quản lý danh sách các phòng phục vụ những môn học cần không gian riêng, bao gồm tên phòng, môn học liên kết và số lượng phòng hiện có. Người dùng có thể bổ sung, chỉnh sửa hoặc loại bỏ phòng chức năng để phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. Dữ liệu này được sử dụng khi xếp thời khóa biểu nhằm tránh bố trí số lớp sử dụng phòng tại cùng một thời điểm vượt quá số lượng phòng hiện có.

Về năm học, người phụ trách tạo năm học mới trên hệ thống. Mỗi năm học gồm hai học kỳ, trong đó học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần. Hệ thống quản lý một thời khóa biểu cho từng học kỳ; mỗi tuần lưu trữ lịch học của tất cả các lớp và có thể kế thừa thời khóa biểu từ tuần trước nếu không phát sinh thay đổi. Trong từng năm học, người phụ trách thiết lập danh sách lớp theo từng khối từ khối 1 đến khối 5. Danh sách lớp được quản lý riêng theo năm học để phù hợp với kế hoạch tổ chức của nhà trường.

Sau khi đã có danh sách lớp học và danh sách giáo viên, người phụ trách thực hiện phân công giảng dạy, bao gồm phân công giáo viên chủ nhiệm và phân công giáo viên bộ môn. Đối với phân công chủ nhiệm, người phụ trách lựa chọn giáo viên chủ nhiệm cho từng lớp. Đối với phân công giáo viên bộ môn, người phụ trách lựa chọn giáo viên phụ trách từng môn học của từng lớp. Mỗi môn học tại một lớp chỉ do một giáo viên phụ trách; khi lựa chọn giáo viên mới, phân công trước đó được thay thế. Một giáo viên có thể được phân công giảng dạy nhiều môn hoặc nhiều lớp khác nhau tùy theo kế hoạch của nhà trường. Dựa trên định mức số tiết của các môn học và thông tin phân công giảng dạy, hệ thống tính tổng số tiết được

phân công cho từng giáo viên. Khi tổng số tiết được phân công vượt quá định mức tham khảo, hệ thống hiển thị cảnh báo để người phụ trách xem xét và điều chỉnh khi cần thiết.

Thông tin lớp học, môn học, định mức số tiết của từng môn, giáo viên được phân công, phòng học và khung thời gian học là dữ liệu đầu vào trực tiếp cho quá trình xây dựng thời khóa biểu.

Hệ thống hỗ trợ xây dựng thời khóa biểu theo hai hình thức là sắp xếp thủ công và hỗ trợ sắp xếp tự động. Trong quá trình sắp xếp thủ công, người dùng lựa chọn môn học để bố trí vào từng ô tiết học tương ứng trên lưới thời khóa biểu, đồng thời có thể thay đổi hoặc loại bỏ môn học đã bố trí khi cần điều chỉnh. Khi sử dụng chức năng sắp xếp tự động, hệ thống giữ nguyên các tiết đã được bố trí thủ công và tự động sắp xếp các tiết học còn lại vào những vị trí phù hợp trên thời khóa biểu.

Trong quá trình chỉnh sửa thủ công, thời khóa biểu có thể tạm thời chưa đáp ứng đầy đủ các quy tắc nghiệp vụ, chẳng hạn còn thiếu tiết, xuất hiện khoảng trống trong buổi học hoặc phát sinh xung đột về giáo viên. Hệ thống phát hiện và thông báo các vi phạm để người dùng tiếp tục điều chỉnh. Việc cho phép tồn tại trạng thái tạm thời chưa hợp lệ giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình xây dựng thời khóa biểu.

Trước khi thực hiện sắp xếp tự động, hệ thống kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu đầu vào, đặc biệt là việc phân công giáo viên cho các môn học của từng lớp. Nếu vẫn còn môn học chưa được phân công giáo viên, hệ thống không thực hiện sắp xếp tự động và yêu cầu người dùng hoàn thiện dữ liệu cần thiết. Khi thực hiện sắp xếp tự động, hệ thống sử dụng thông tin về lớp học, môn học, số tiết cần bố trí, giáo viên được phân công, khung thời gian học và phòng học để tạo thời khóa biểu. Hệ thống bố trí các tiết học sao cho đáp ứng các quy tắc nghiệp vụ bắt buộc đã được xác định.

Một thời khóa biểu chỉ được coi là hợp lệ khi đáp ứng toàn bộ các ràng buộc bắt buộc, bao gồm:

- Mỗi lớp chỉ được học một môn tại cùng một tiết học.
- Một giáo viên không được giảng dạy nhiều lớp tại cùng một thời điểm.
- Mỗi môn học của từng lớp phải được bố trí đúng và đủ số tiết theo định mức của khối lớp.
- Các tiết học trong cùng một buổi của một lớp phải được bố trí liên tục, không xuất hiện tiết trống giữa các tiết học.
- Nếu một lớp được bố trí học vào buổi chiều thì các tiết học của buổi sáng trong cùng ngày phải được bố trí đầy đủ trước.

- Tại cùng một thời điểm, số lớp sử dụng phòng chức năng cho một môn học không được vượt quá số lượng phòng chức năng hiện có dành cho môn học đó.

Khi cần điều chỉnh trong quá trình giảng dạy, người dùng có thể lựa chọn áp dụng thay đổi từ một tuần xác định. Thời khóa biểu của các tuần trước thời điểm áp dụng vẫn được giữ nguyên, còn các tuần từ thời điểm được chọn trở đi được cập nhật theo thay đổi mới. Trong quá trình chỉnh sửa, hệ thống cho phép lưu thời khóa biểu ở trạng thái tạm thời chưa hợp lệ để người dùng có thể tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên, thời khóa biểu chỉ được xác nhận và công bố sau khi tất cả các vi phạm ràng buộc bắt buộc đã được xử lý.

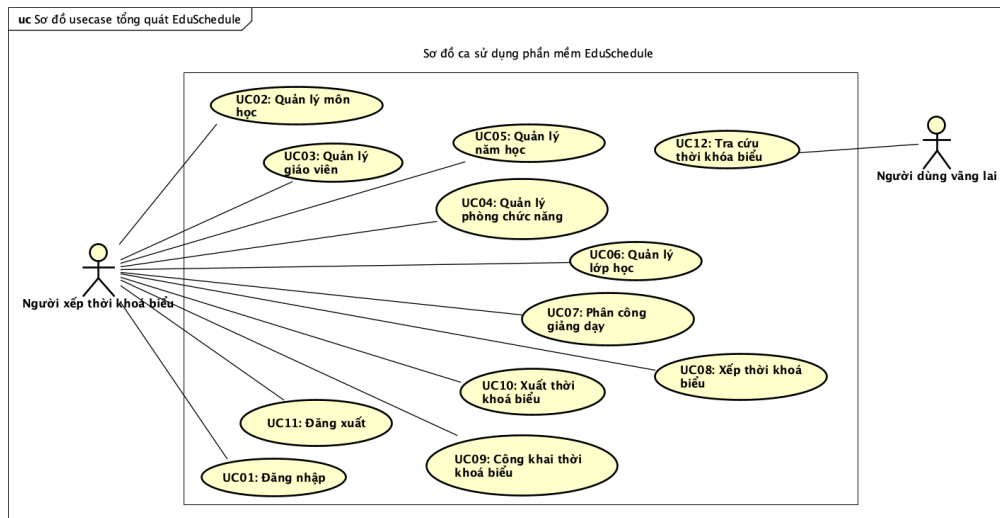
Sau khi hoàn tất việc xây dựng và kiểm tra thời khóa biểu, người phụ trách thực hiện công bố để đưa thời khóa biểu vào sử dụng. Trước khi công bố, hệ thống kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu phân công giảng dạy, số tiết của từng môn học và toàn bộ các ràng buộc bắt buộc. Nếu còn tồn tại vi phạm, hệ thống từ chối công bố và hiển thị danh sách các vấn đề cần xử lý. Người dùng có thể dựa trên thông tin được cung cấp để điều chỉnh thủ công hoặc thực hiện lại chức năng sắp xếp tự động.

Đối với thời khóa biểu hợp lệ, người phụ trách có thể thực hiện công bố để cung cấp cho người xem. Khi có thay đổi cần áp dụng trong quá trình giảng dạy, người dùng lựa chọn một tuần chưa công bố làm thời điểm bắt đầu áp dụng thời khóa biểu mới. Các tuần trước thời điểm này tiếp tục giữ nguyên lịch đã có, còn các tuần chưa công bố từ thời điểm được chọn trở đi sử dụng thời khóa biểu đã được điều chỉnh. Đối với tuần đã được công bố, thời khóa biểu được khóa và giữ nguyên nội dung đã công bố. Những thay đổi đối với dữ liệu đầu vào chỉ được áp dụng khi xây dựng hoặc kiểm tra các tuần chưa công bố. Khi cần điều chỉnh một tuần đã công bố, người phụ trách phải hủy công bố, thực hiện chỉnh sửa và công bố lại sau khi thời khóa biểu đáp ứng toàn bộ các ràng buộc bắt buộc.

Người dùng vắng lai không cần đăng nhập và chỉ được phép xem thời khóa biểu đã được công bố, không thể truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu quản lý của hệ thống.

2.3 Tổng quan chức năng

2.3.1 Biểu đồ ca sử dụng tổng quát



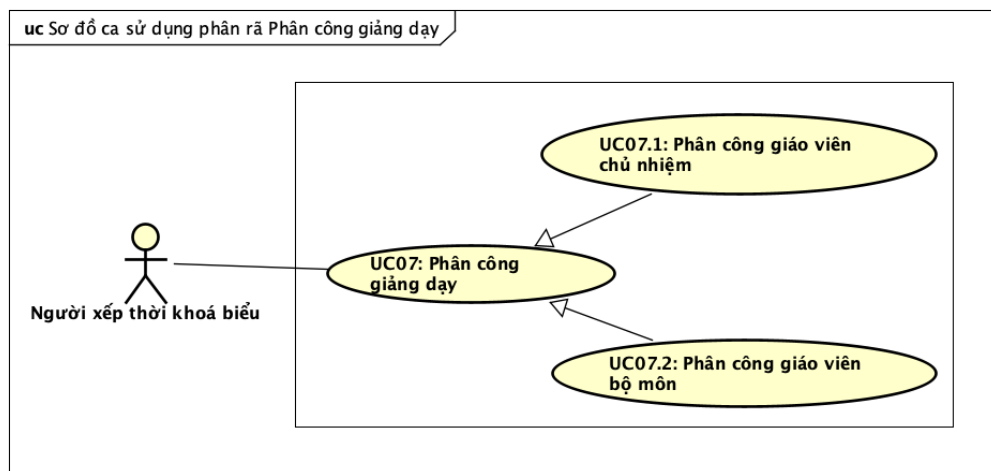
Hình 2.1: Biểu đồ ca sử dụng hệ thống

Hình 2.1 minh họa biểu đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống EduSchedule. Hệ thống có hai tác nhân chính là Người xếp thời khóa biểu và Người dùng vắng lai.

Người xếp thời khóa biểu là tác nhân trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ quản lý và xây dựng thời khóa biểu của nhà trường. Sau khi đăng nhập, tác nhân này có thể quản lý năm học, giáo viên, lớp học, môn học và phòng chức năng; thực hiện phân công giảng dạy; xếp thời khóa biểu; công khai thời khóa biểu và xuất kết quả ra tệp Excel.

Người dùng vắng lai là giáo viên hoặc cá nhân có nhu cầu tra cứu thời khóa biểu đã được công khai. Tác nhân này không cần đăng nhập và không có quyền thay đổi dữ liệu của hệ thống.

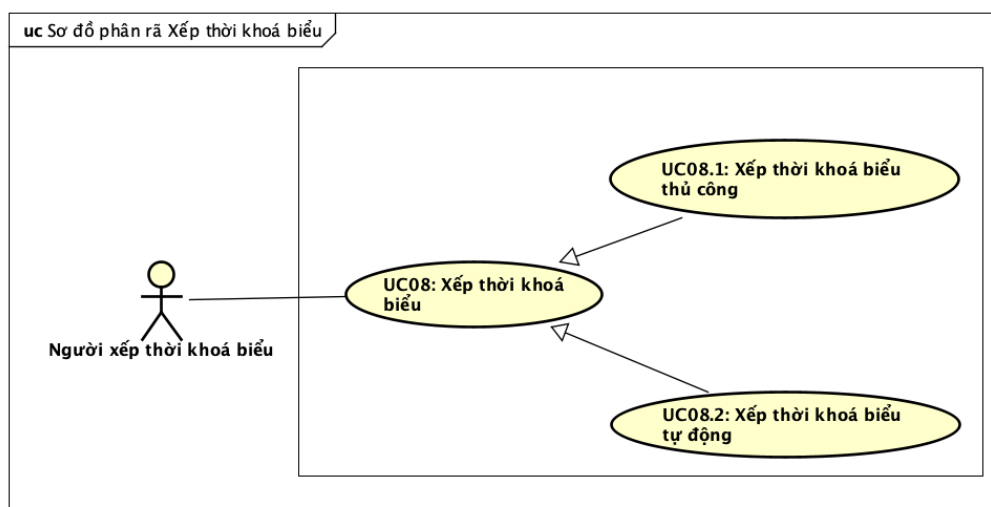
2.3.2 Biểu đồ ca sử dụng phân rã phân công giảng dạy



Hình 2.2: Biểu đồ ca sử dụng phân rã phân công giảng dạy

Hình 2.2 mô tả các chức năng thuộc nghiệp vụ phân công giảng dạy do Người xếp thời khoá biểu thực hiện. Nghiệp vụ này được chia thành hai trường hợp sử dụng là Phân công giáo viên chủ nhiệm và Phân công giáo viên bộ môn.

2.3.3 Biểu đồ ca sử dụng phân rã xếp thời khoá biểu



Hình 2.3: Biểu đồ ca sử dụng phân rã xếp thời khoá biểu

Hình 2.3 mô tả hai phương thức xếp thời khoá biểu mà Người xếp thời khoá biểu có thể lựa chọn: Xếp thời khoá biểu thủ công và Xếp thời khoá biểu tự động.

2.4 Đặc tả chức năng

Phần này trình bày đặc tả các ca sử dụng của hệ thống EduSchedule. Mỗi đặc tả gồm mã và tên ca sử dụng, tác nhân, tiền điều kiện, luồng sự kiện chính, luồng sự kiện thay thế và hậu điều kiện.

Bảng 2.1: Đặc tả ca sử dụng Đăng nhập

Mã ca sử dụng	UC01	Tên ca sử dụng	Đăng nhập
Tác nhân	Người xếp thời khóa biểu		
Tiền điều kiện	Không		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập trang đăng nhập của hệ thống.
	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện đăng nhập.
	3.	Người dùng	Nhập tên đăng nhập, mật khẩu và nhấn nút “Đăng nhập”.
	4.	Hệ thống	Đăng nhập thành công và chuyển hướng tới trang chủ.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác.
	4b.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu người dùng chưa nhập đầy đủ tên đăng nhập hoặc mật khẩu.
Hậu điều kiện	Không		

Bảng 2.2: Đặc tả ca sử dụng Quản lý môn học

Mã ca sử dụng	UC02	Tên ca sử dụng	Quản lý môn học
Tác nhân	Người xếp thời khóa biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập chức năng “Quản lý môn học”.
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách môn học và số tiết mỗi tuần theo từng khối.
	3.	Người dùng	Chọn thêm mới, cập nhật hoặc xóa môn học.
	4.	Người dùng	Nhập hoặc điều chỉnh tên môn học và số tiết tương ứng của các khối, sau đó xác nhận thao tác.
	5.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, lưu thay đổi và cập nhật danh sách môn học.

Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a.	Hệ thống	Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc tên môn học bị trùng, thông báo lỗi và không lưu thay đổi.
	5b.	Hệ thống	Khi xoá môn học đã có dữ liệu liên quan, yêu cầu người dùng xác nhận trước khi thực hiện.
Hậu điều kiện	Danh mục môn học được cập nhật theo thao tác hợp lệ của người dùng.		

Bảng 2.3: Đặc tả ca sử dụng Quản lý giáo viên

Mã ca sử dụng	UC03	Tên ca sử dụng	Quản lý giáo viên
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập chức năng “Quản lý giáo viên”.
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách giáo viên; cho phép tìm kiếm và lọc theo loại giáo viên.
	3.	Người dùng	Chọn thêm mới hoặc cập nhật thông tin giáo viên.
	4.	Người dùng	Nhập họ tên, loại giáo viên, định mức số tiết mỗi tuần và xác nhận lưu.
	5.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, lưu thông tin và cập nhật danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a.	Hệ thống	Nếu dữ liệu không hợp lệ, thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại.
Hậu điều kiện	Thông tin giáo viên được thêm mới hoặc cập nhật.		

Bảng 2.4: Đặc tả ca sử dụng Quản lý phòng chức năng

Mã ca sử dụng	UC04	Tên ca sử dụng	Quản lý phòng chức năng
----------------------	------	-----------------------	-------------------------

Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; danh mục môn học đã được thiết lập.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập chức năng “Quản lý phòng chức năng”.
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách phòng chức năng hiện có.
	3.	Người dùng	Chọn thêm mới, cập nhật hoặc xóa phòng chức năng.
	4.	Người dùng	Nhập tên phòng, số lượng phòng và chọn môn học liên kết, sau đó xác nhận.
	5.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, lưu thay đổi và cập nhật danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a.	Hệ thống	Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc phòng đang được sử dụng trong thời khoá biểu, thông báo lỗi và không thực hiện thao tác không hợp lệ.
Hậu điều kiện	Danh mục phòng chức năng được cập nhật.		

Bảng 2.5: Đặc tả ca sử dụng Quản lý năm học

Mã ca sử dụng	UC05	Tên ca sử dụng	Quản lý năm học
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập chức năng quản lý năm học.
	2.	Người dùng	Chọn tạo năm học mới và nhập năm bắt đầu cùng ngày bắt đầu của hai học kì.
	3.	Hệ thống	Tạo năm học, hai thời khoá biểu học kì và danh sách tuần học tương ứng.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

	4.	Người dùng	Có thể điều chỉnh ngày bắt đầu của tuần học; hệ thống cập nhật các tuần tiếp theo.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Hệ thống	Nếu năm học đã tồn tại hoặc ngày bắt đầu không hợp lệ, thông báo lỗi và không tạo dữ liệu.
Hậu điều kiện	Năm học cùng các học kì và tuần học liên quan được tạo hoặc cập nhật thành công.		

Bảng 2.6: Đặc tả ca sử dụng Quản lý lớp học

Mã ca sử dụng	UC06	Tên ca sử dụng	Quản lý lớp học
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đã chọn năm học.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập năm học cần quản lý.
	2.	Người dùng	Truy cập chức năng “Quản lý lớp học”.
	3.	Hệ thống	Hiển thị danh sách lớp của năm học đã chọn.
	4.	Người dùng	Chọn thêm mới, cập nhật hoặc xóa lớp học.
	5.	Người dùng	Nhập hoặc điều chỉnh tên lớp, khối và xác nhận thao tác.
	6.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, lưu thay đổi và cập nhật danh sách lớp.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	6a.	Hệ thống	Nếu tên lớp bị trùng trong cùng năm học hoặc khối không hợp lệ, thông báo lỗi và không lưu.
	6b.	Hệ thống	Khi xóa lớp có dữ liệu liên quan, yêu cầu xác nhận trước khi xóa các phân công và tiết học liên quan.
Hậu điều kiện	Danh sách lớp của năm học được cập nhật theo thao tác hợp lệ của người dùng.		

Bảng 2.7: Đặc tả ca sử dụng Phân công giáo viên chủ nhiệm

Mã ca sử dụng	UC07.1	Tên ca sử dụng	Phân công giáo viên chủ nhiệm
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập thành công. 2. Đã tạo năm học; danh sách giáo viên và danh sách lớp học.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Vào mục “Phân công giảng dạy”, chọn tab “Phân công Chủ nhiệm”.
	2.	Người dùng	Chọn một lớp và chọn giáo viên chủ nhiệm từ danh sách; danh sách hiển thị tất cả giáo viên, trừ những giáo viên hiện đã là GVCN của lớp khác trong năm học.
	3.	Hệ thống	Lưu thông tin và cập nhật giao diện.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Người dùng	Thay vì chọn giáo viên mới, chọn xoá giáo viên chủ nhiệm hiện tại của lớp (chọn giá trị trống).
	2b.	Hệ thống	Hiển thị hộp thoại xác nhận xoá GVCN của lớp; nếu người dùng xác nhận, hệ thống xoá giáo viên chủ nhiệm khỏi lớp và cập nhật giao diện.
Hậu điều kiện	Giáo viên chủ nhiệm được gán cho lớp; dữ liệu được lưu vào cơ sở dữ liệu.		

Bảng 2.8: Đặc tả ca sử dụng Phân công giáo viên bộ môn

Mã ca sử dụng	UC07.2	Tên ca sử dụng	Phân công giáo viên bộ môn
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập thành công. 2. Đã tạo năm học; danh sách giáo viên, lớp học và môn học đã được thiết lập.		

Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Vào mục “Phân công giảng dạy”, chọn tab “Phân công Chuyên môn”.
	2.	Người dùng	Chọn hiển thị theo giáo viên hoặc theo lớp.
	3.	Hệ thống	Hiển thị danh sách giáo viên hoặc lớp học tương ứng;
	4.	Người dùng	Chọn một môn học của một lớp và chọn giáo viên phụ trách từ danh sách.
	5.	Hệ thống	Lưu phân công và cập nhật giao diện.
	6.	Hệ thống	Cập nhật tổng số tiết đã phân công của giáo viên đó so với định mức.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Nếu môn học của lớp đã được phân công cho một giáo viên khác trước đó, hệ thống tự động thay thế bằng giáo viên mới được chọn ngay khi lưu, không hiển thị xác nhận trước khi ghi đè.
	6a.	Hệ thống	Khi tổng số tiết đã phân công của giáo viên vượt định mức, số tiết hiển thị màu đỏ trong bảng “Theo giáo viên”; hệ thống không chặn lưu.
Hậu điều kiện	Bản ghi phân công được lưu và tổng số tiết phân công của giáo viên được cập nhật.		

Bảng 2.9: Đặc tả ca sử dụng Xếp và điều chỉnh thời khoá biểu thủ công

Mã ca sử dụng	UC08.1	Tên ca sử dụng	Xếp và điều chỉnh thời khoá biểu thủ công
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		

Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập thành công. 2. Đã tạo năm học và thời khoá biểu tương ứng. 3. Các lớp học, môn học và phân công giảng dạy đã được thiết lập đầy đủ.			
Luồng sự kiện chính		STT	Thực hiện bởi	Hành động
		1.	Người dùng	Truy cập trang “Thời khoá biểu” và chọn năm học, học kì và tuần cần xếp.
		2.	Hệ thống	Tải các tiết đã được xếp và kiểm tra lại giáo viên của từng tiết theo thông tin phân công giảng dạy hiện tại.
		3.	Người dùng	Chọn một ô trống hoặc một ô đã có tiết học trên lưới (xác định thứ, buổi và tiết).
		4.	Hệ thống	Hiển thị danh sách môn học tương ứng và số tiết chưa xếp của lớp đó.
		5.	Người dùng	Chọn môn học cần bố trí hoặc thay thế trong ô.
		6.	Hệ thống	Kiểm tra xung đột giáo viên, phòng chức năng và các ràng buộc liên quan tại vị trí được chọn.
		7.	Hệ thống	Cập nhật tiết học trên giao diện lưới ở trạng thái chưa lưu.
		8.	Người dùng	Tiếp tục xếp hoặc điều chỉnh các tiết còn lại cho đến khi thời khoá biểu được hoàn thiện.
		9.	Người dùng	Nhấn “Lưu tuần N (ngày)” để lưu tuần đang chỉnh sửa, hoặc “Áp dụng từ tuần N (ngày) trở đi” để áp dụng thời khoá biểu cho tuần đó và các tuần tiếp theo.
		10.	Hệ thống	Lưu các thay đổi theo phạm vi được người dùng lựa chọn và cập nhật giao diện lưới.

Luồng sự kiện thay thế		STT	Thực hiện bởi	Hành động
		2a.	Hệ thống	Nếu việc thay đổi phân công làm cho giáo viên hiện tại của một tiết học bị trùng lịch với lớp khác, hệ thống làm nổi bật các ô bị xung đột và hiển thị thông báo nêu rõ giáo viên, lớp học và thời điểm xảy ra xung đột để người dùng điều chỉnh.
		3a.	Hệ thống	Nếu ô đã có tiết học, hệ thống cho phép người dùng chọn môn học khác để thay thế hoặc loại bỏ tiết học; các ràng buộc được kiểm tra lại sau khi điều chỉnh.
		4a.	Hệ thống	Nếu môn học chưa được phân công giáo viên, hệ thống hiển thị thông báo chưa được phân công và không cho phép lựa chọn môn học đó.
		4b.	Hệ thống	Nếu môn học đã được xếp đủ số tiết, hệ thống hiển thị trạng thái đã đủ và không cho phép người dùng lựa chọn môn học đó.
		6a.	Hệ thống	Nếu giáo viên đang dạy lớp khác vào tiết này, hệ thống hiển thị thông báo xung đột và cho phép người dùng lựa chọn loại bỏ tiết học xung đột ở lớp khác trước khi lưu tiết mới.
		6b.	Hệ thống	Nếu môn học cần phòng chức năng nhưng không có phòng trống, hiển thị thông báo xung đột phòng và không cho phép xếp môn học vào ô đó.

Hậu điều kiện	Các tiết học được lưu với thông tin thời khoá biểu, thứ, tiết và phân công tương ứng. Giao diện lưới phản ánh trạng thái mới nhất; các tiết còn xung đột với phân công hiện tại được làm nổi bật kèm thông báo lỗi để người dùng tiếp tục điều chỉnh.
----------------------	---

Bảng 2.10: Đặc tả ca sử dụng Xếp thời khoá biểu tự động

Mã ca sử dụng	UC08.2	Tên ca sử dụng	Xếp thời khoá biểu tự động
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập trang “Thời khoá biểu” và chọn năm học, học kì, tuần cần xếp.
	2.	Người dùng	Nhấn nút “Tự động xếp TKB”.
	3.	Hệ thống	Hiển thị màn hình chờ toàn trang trong khi thuật toán xử lý.
	4.	Hệ thống	Chạy thuật toán xếp lịch tự động để phân bổ các tiết còn thiếu, giữ nguyên các tiết đã xếp trước đó.
	5.	Hệ thống	Trả về danh sách tiết đã xếp ở trạng thái chưa lưu và danh sách tiết không thể xếp được (nếu có).
	6.	Người dùng	Xem xét kết quả trên lưới thời khoá biểu.
	7.	Người dùng	Nhấn “Lưu tuần N (ngày)” để lưu tuần đang chỉnh sửa, hoặc “Áp dụng từ tuần N (ngày) trở đi” để áp dụng kết quả cho tuần đó và các tuần tiếp theo.
	8.	Hệ thống	Lưu kết quả xếp thời khoá biểu theo phạm vi người dùng đã lựa chọn và cập nhật lưới thời khoá biểu.

Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Hệ thống	Nếu còn lớp hoặc môn học chưa có giáo viên phụ trách, hiển thị thông báo liệt kê danh sách và yêu cầu hoàn tất phân công trước; không gửi yêu cầu xếp tự động.
	5a.	Hệ thống	Nếu có tiết không thể xếp được, vẫn hiển thị các tiết đã xếp ở trạng thái chưa lưu kèm thông báo cảnh báo số tiết đã xếp và số môn không xếp được; người dùng có thể lưu kết quả một phần và xử lý thủ công các tiết còn lại.
	7a.	Người dùng	Nhấn nút đóng màn hình chỉnh sửa hoặc chuyển sang tuần khác khi còn thay đổi chưa lưu; hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận huỷ thay đổi.
	7b.	Hệ thống	Nếu người dùng xác nhận huỷ, toàn bộ kết quả tự động bị loại bỏ, thời khoá biểu giữ nguyên trạng thái trước khi xếp; nếu chọn ở lại, kết quả chưa lưu vẫn được giữ nguyên trên giao diện.
Hậu điều kiện	Các tiết học được lưu vào cơ sở dữ liệu. Giao diện lưới cập nhật phản ánh thời khoá biểu mới. Các tiết không xếp được vẫn để trống và có thể tiếp tục xếp thủ công.		

Bảng 2.11: Đặc tả ca sử dụng Công khai thời khoá biểu

Mã ca sử dụng	UC09	Tên ca sử dụng	Công khai thời khoá biểu
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và tồn tại thời khoá biểu cần công khai.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Mở thời khoá biểu cần công khai.

	2.	Người dùng	Chọn chức năng “Công khai thời khoá biểu”.
	3.	Hệ thống	Hiển thị yêu cầu xác nhận công khai.
	4.	Người dùng	Xác nhận thao tác.
	5.	Hệ thống	Cập nhật trạng thái công khai và thông báo hoàn tất.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Người dùng	Hủy xác nhận; hệ thống không thay đổi trạng thái thời khoá biểu.
	5a.	Hệ thống	Nếu thời khoá biểu không có dữ liệu, thông báo không thể công khai.
Hậu điều kiện	Thời khoá biểu được đánh dấu công khai và có thể được Người dùng vắng lai tra cứu.		

Bảng 2.12: Đặc tả ca sử dụng Xuất thời khoá biểu

Mã ca sử dụng	UC10	Tên ca sử dụng	Xuất thời khoá biểu
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và thời khoá biểu cần xuất đã có dữ liệu.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Mở thời khoá biểu và chọn năm học, học kì, tuần học cần xuất.
	2.	Người dùng	Chọn chế độ xem theo lớp, theo khối hoặc theo giáo viên và chọn đối tượng tương ứng.
	3.	Người dùng	Chọn chức năng “Xuất Excel”.
	4.	Hệ thống	Tổng hợp dữ liệu thời khoá biểu theo chế độ xem đã chọn.
	5.	Hệ thống	Tạo tệp .xlsx và tải tệp xuống trình duyệt.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Nếu không có dữ liệu phù hợp với tiêu chí đã chọn, thông báo chưa có dữ liệu để xuất.

Hậu điều kiện	Tệp Excel chứa thời khoá biểu theo tiêu chí đã chọn được tạo và tải xuống thiết bị của người dùng.
----------------------	--

Bảng 2.13: Đặc tả ca sử dụng Đăng xuất

Mã ca sử dụng	UC11	Tên ca sử dụng	Đăng xuất
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Chọn chức năng “Đăng xuất”.
	2.	Hệ thống	Thu hồi thông tin phiên đăng nhập và xoá token xác thực được lưu trên trình duyệt.
	3.	Hệ thống	Chuyển người dùng về trang đăng nhập.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Hệ thống	Nếu phiên đăng nhập đã hết hạn, xoá thông tin xác thực còn lại và chuyển về trang đăng nhập.
Hậu điều kiện	Người dùng không còn phiên làm việc hợp lệ trong hệ thống.		

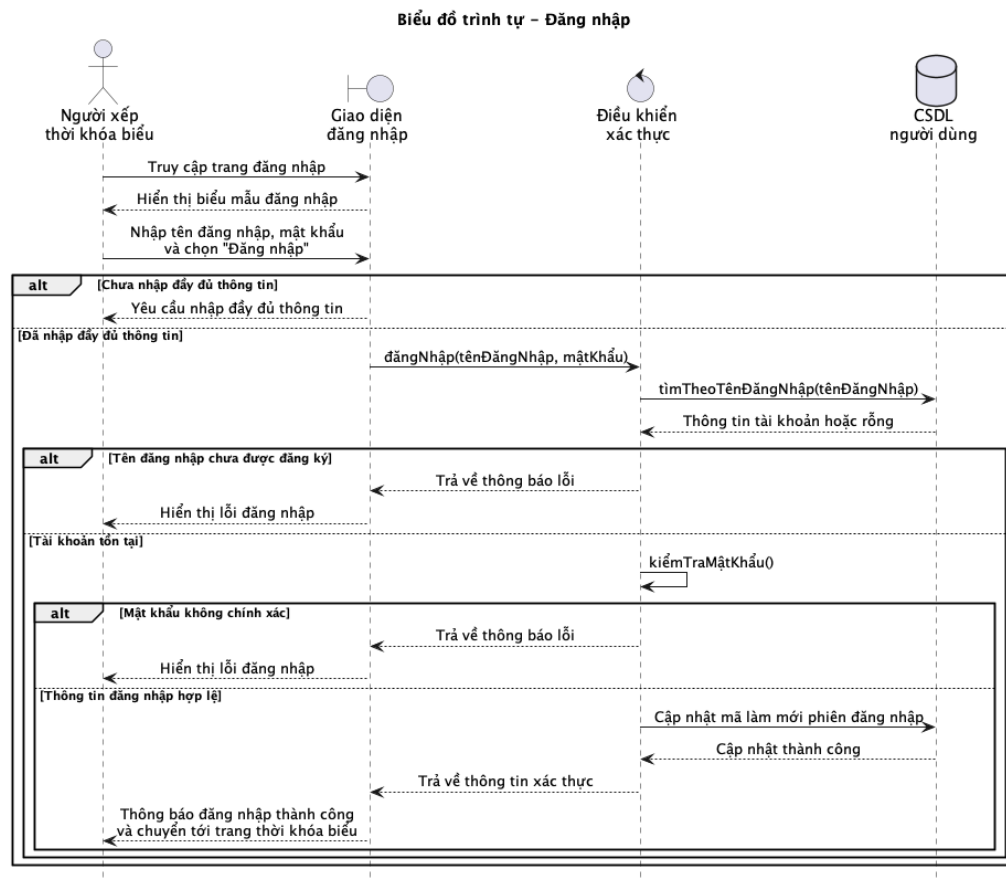
Bảng 2.14: Đặc tả ca sử dụng Tra cứu thời khoá biểu

Mã ca sử dụng	UC12	Tên ca sử dụng	Tra cứu thời khoá biểu
Tác nhân	Người dùng vắng lai		
Tiền điều kiện	Thời khoá biểu đã được Người xếp thời khoá biểu công khai; hệ thống đã sinh UID và URL công khai tương ứng.		

Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng vắng lai	Mở URL công khai của thời khoá biểu có chứa UID tương ứng.
	2.	Hệ thống	Tiếp nhận UID từ URL và tra cứu thời khoá biểu đã được công khai.
	3.	Hệ thống	Hiển thị thời khoá biểu công khai dưới dạng lưới tương ứng với năm học và học kì cố định.
	4.	Người dùng vắng lai	Chọn tuần học, chế độ xem và lớp, khối hoặc giáo viên cần tra cứu.
	5.	Hệ thống	Hiển thị thời khoá biểu đã được công khai dưới dạng lưới theo lựa chọn; mỗi ô thể hiện môn học và giáo viên phụ trách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a.	Hệ thống	Nếu UID không hợp lệ hoặc không tìm thấy thời khoá biểu công khai tương ứng, hiển thị thông báo thời khoá biểu công khai không tồn tại.

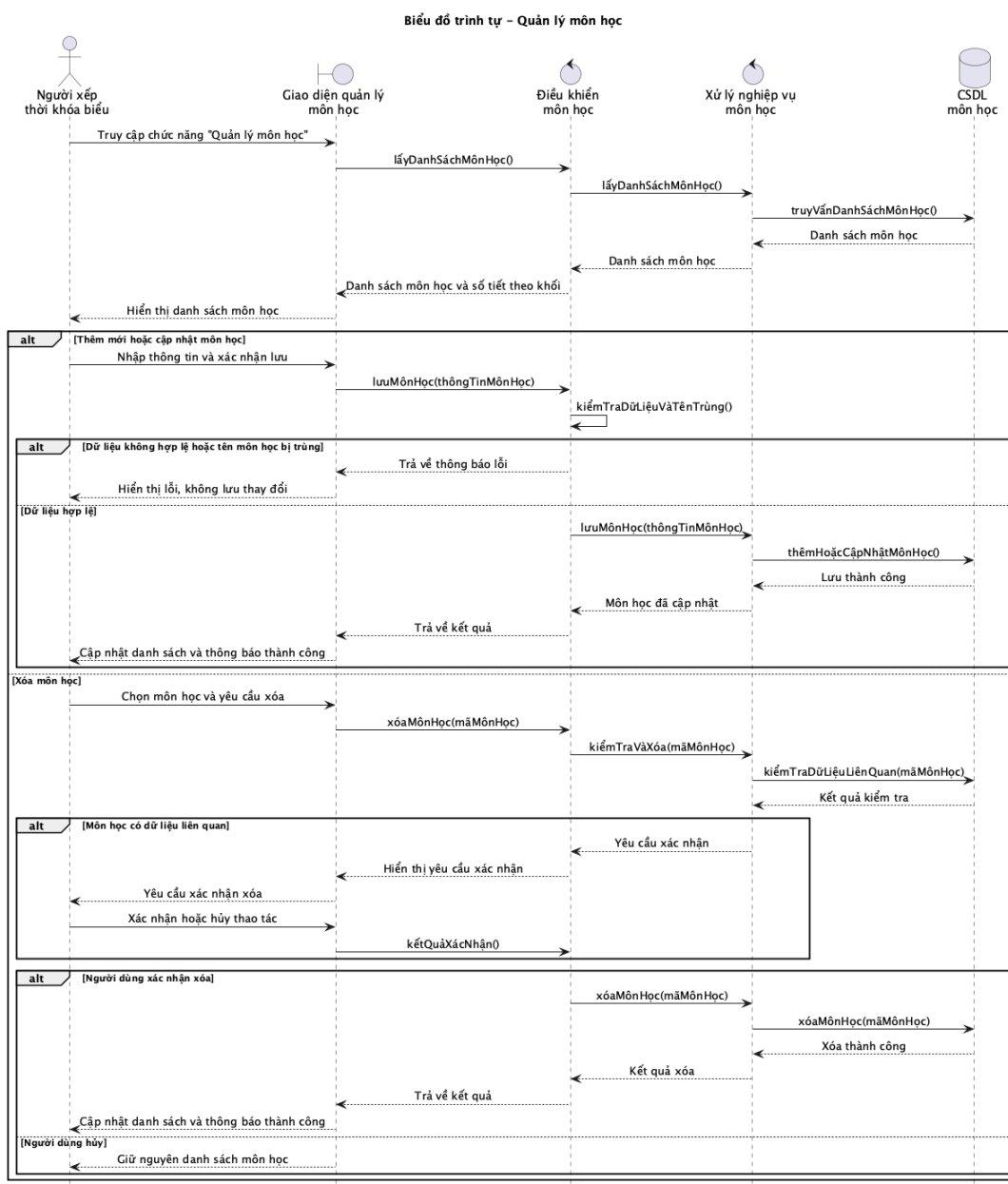
2.5 Phân tích hành vi

Phần này sử dụng biểu đồ tuần tự để mô tả sự tương tác theo thời gian giữa tác nhân, giao diện, đối tượng điều khiển, tầng xử lý nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu trong các kịch bản của từng ca sử dụng. Các biểu đồ được trình bày theo thứ tự mã ca sử dụng nhằm bảo đảm sự thống nhất với phần đặc tả chức năng.



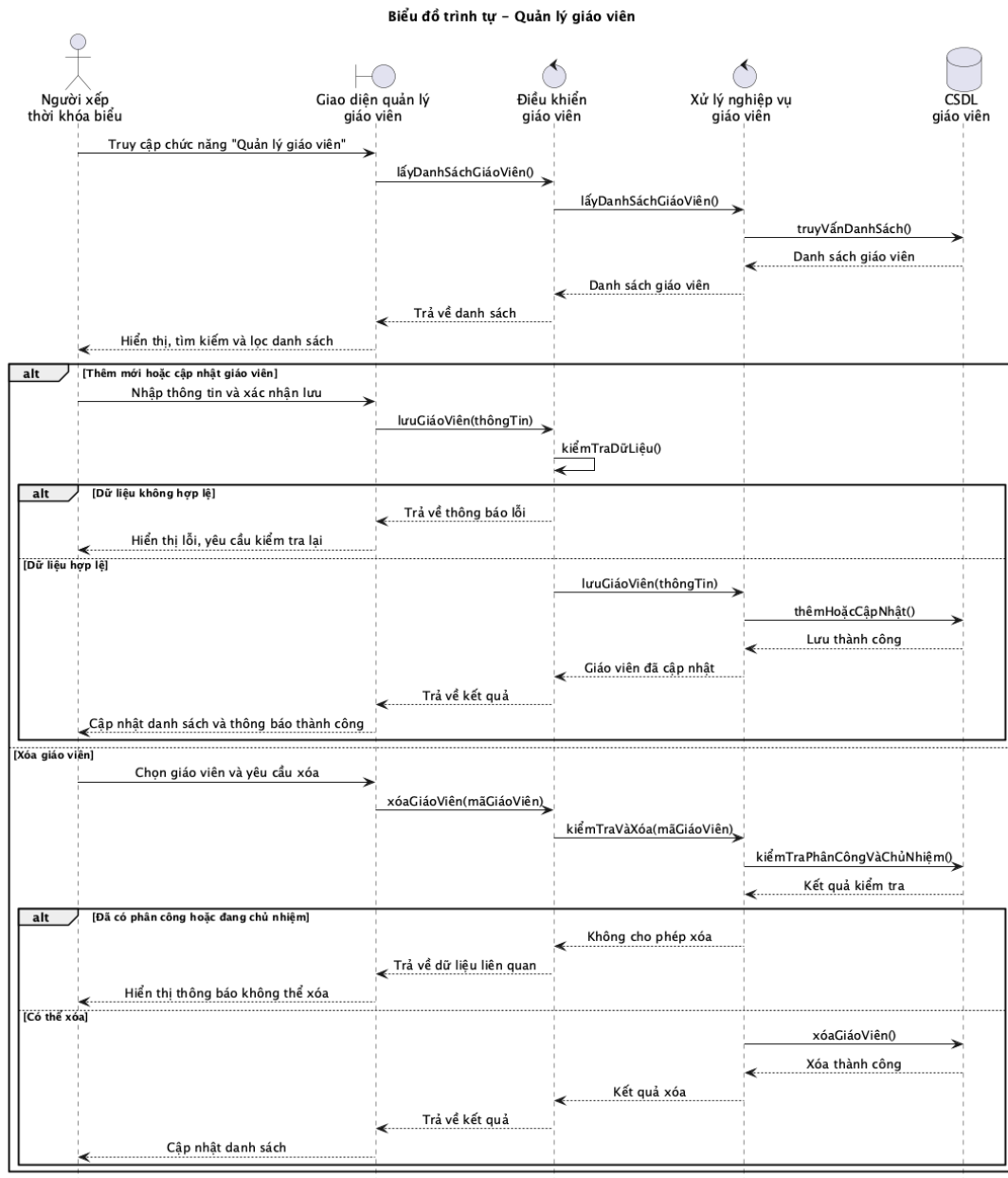
Hình 2.4: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đăng nhập

Hình 2.4 mô tả quá trình Người xếp thời khoá biểu nhập thông tin đăng nhập và gửi yêu cầu xác thực. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu, tra cứu tài khoản và đối chiếu mật khẩu. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo thông tin xác thực và chuyển người dùng tới trang thời khoá biểu; ngược lại, giao diện hiển thị thông báo lỗi tương ứng.



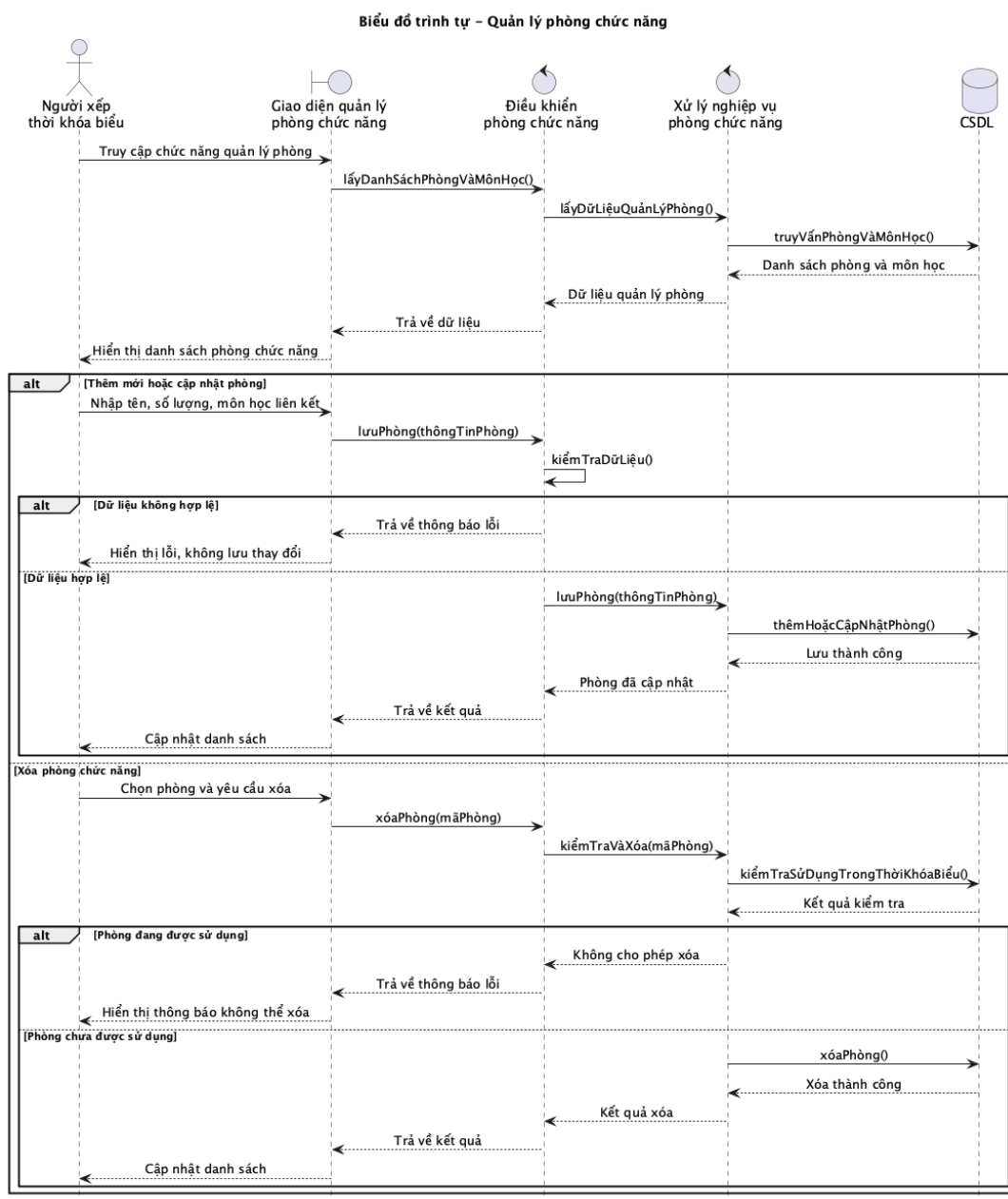
Hình 2.5: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý môn học

Hình 2.5 mô tả quá trình tải danh sách môn học và số tiết theo từng khối, đồng thời thể hiện các thao tác thêm mới, cập nhật và xóa môn học. Khi thêm hoặc cập nhật, bộ điều khiển kiểm tra tính hợp lệ và tên môn học bị trùng trước khi chuyển yêu cầu tới tầng xử lý nghiệp vụ. Khi xóa môn học có dữ liệu liên quan, hệ thống yêu cầu người dùng xác nhận; danh sách chỉ được cập nhật sau khi thao tác hợp lệ được thực hiện thành công.



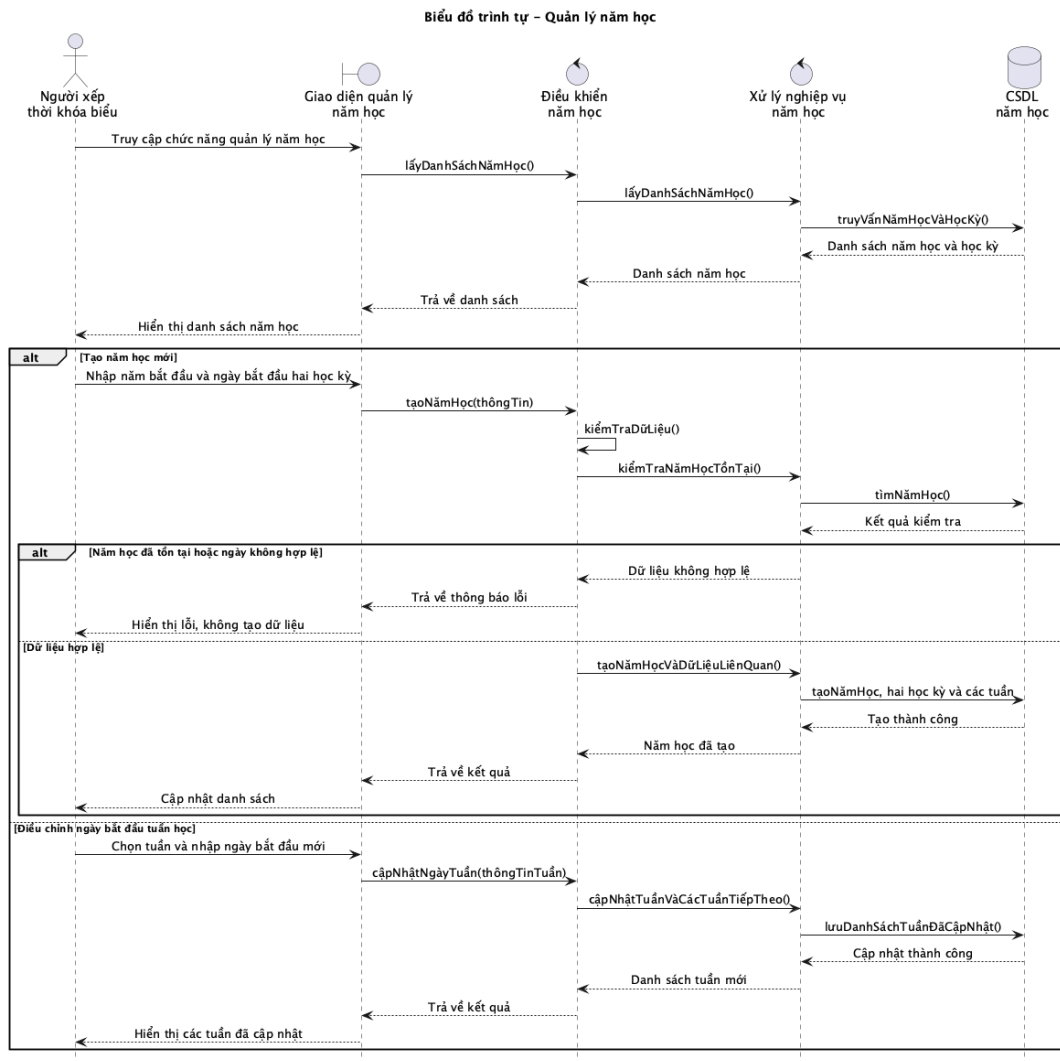
Hình 2.6: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý giáo viên

Hình 2.6 mô tả quá trình tải, tìm kiếm và lọc danh sách giáo viên; thêm mới hoặc cập nhật thông tin; kiểm tra dữ liệu trước khi lưu; và xóa giáo viên. Nếu giáo viên đã có phân công hoặc đang làm giáo viên chủ nhiệm, hệ thống từ chối thao tác xóa và trả về dữ liệu liên quan.



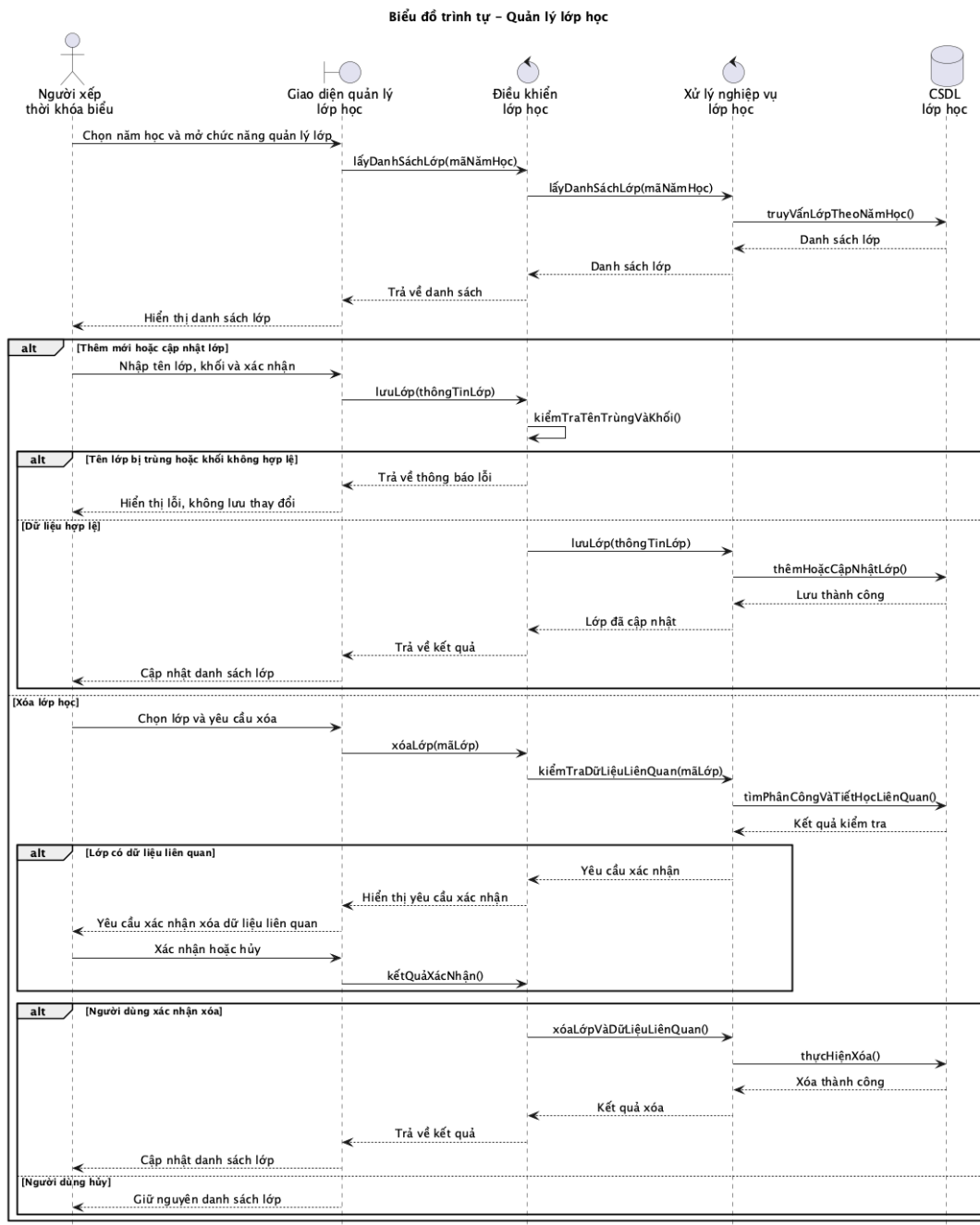
Hình 2.7: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý phòng chức năng

Hình 2.7 thể hiện quá trình tải danh sách phòng và môn học liên kết, thêm mới hoặc cập nhật thông tin phòng, cùng thao tác xóa. Dữ liệu không hợp lệ bị từ chối tại bộ điều khiển; phòng đang được sử dụng trong thời khóa biểu không được phép xóa.



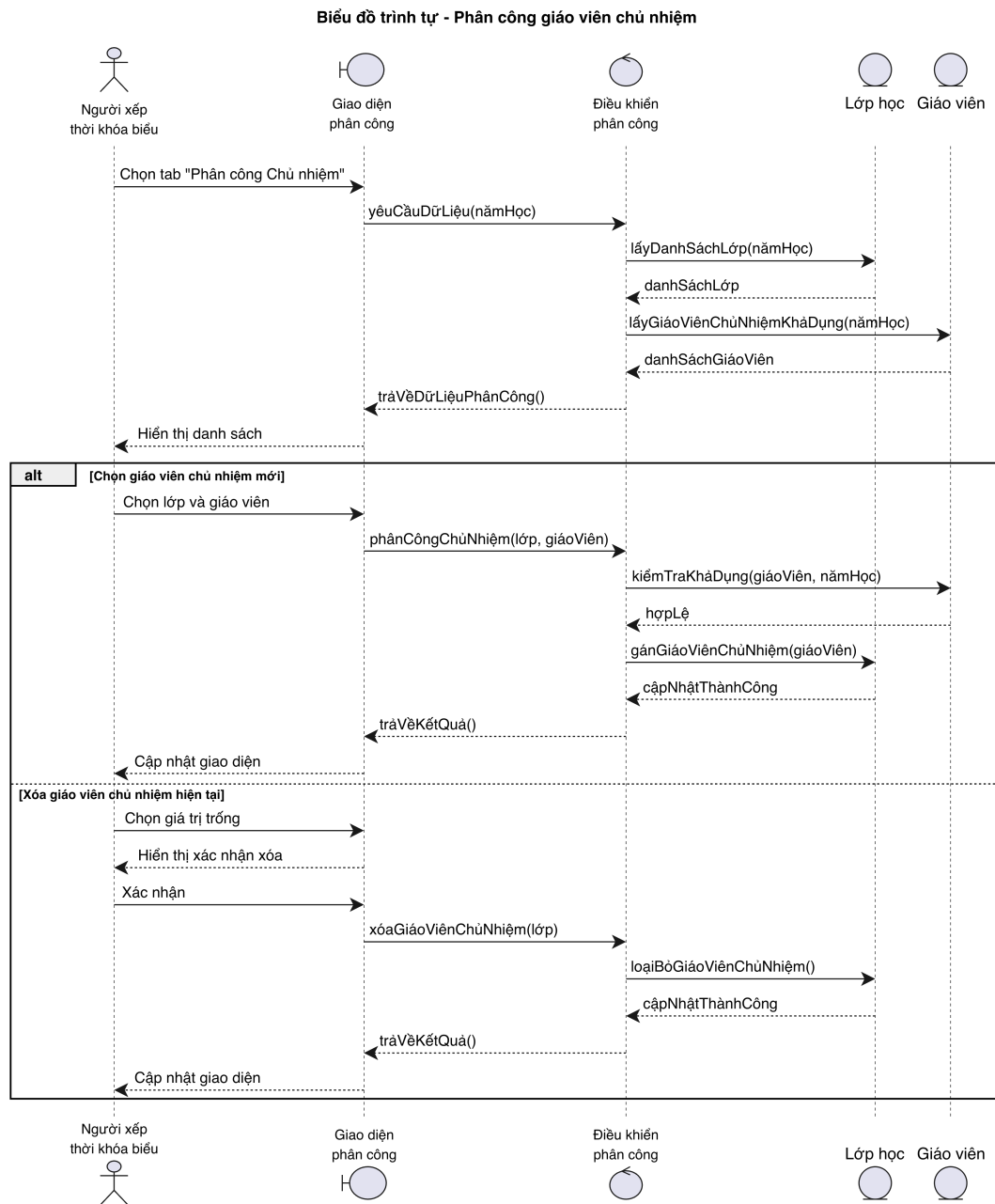
Hình 2.8: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý năm học

Hình 2.8 mô tả việc tải danh sách năm học, tạo năm học mới cùng hai học kỳ và các tuần học, cũng như điều chỉnh ngày bắt đầu của một tuần. Hệ thống không tạo dữ liệu nếu năm học đã tồn tại hoặc các ngày bắt đầu không hợp lệ.



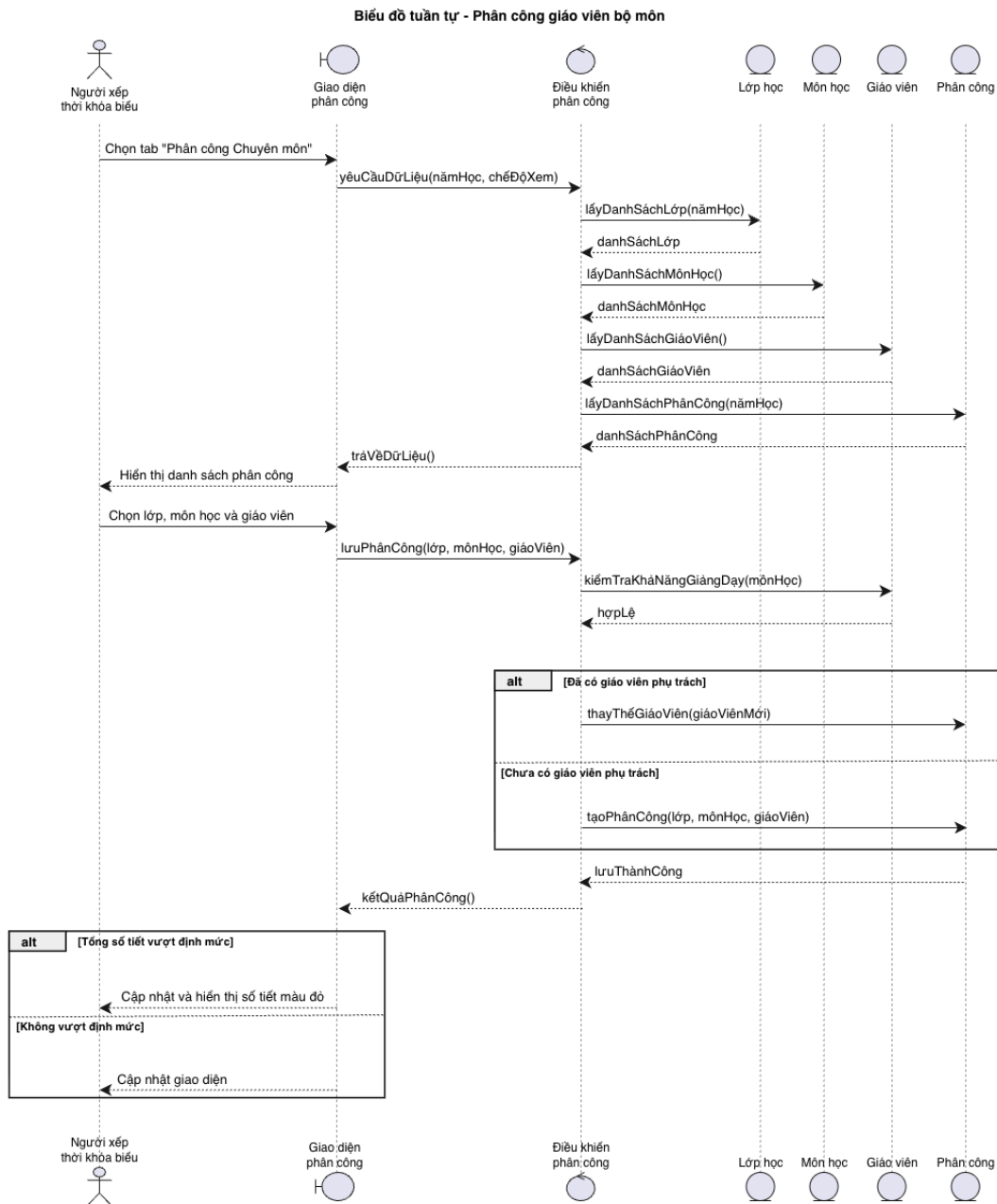
Hình 2.9: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý lớp học

Hình 2.9 mô tả quá trình tải danh sách lớp theo năm học, thêm mới hoặc cập nhật lớp và xóa lớp. Bộ điều khiển kiểm tra tên lớp trùng và khối không hợp lệ; khi lớp có phân công hoặc tiết học liên quan, hệ thống yêu cầu người dùng xác nhận trước khi xóa.



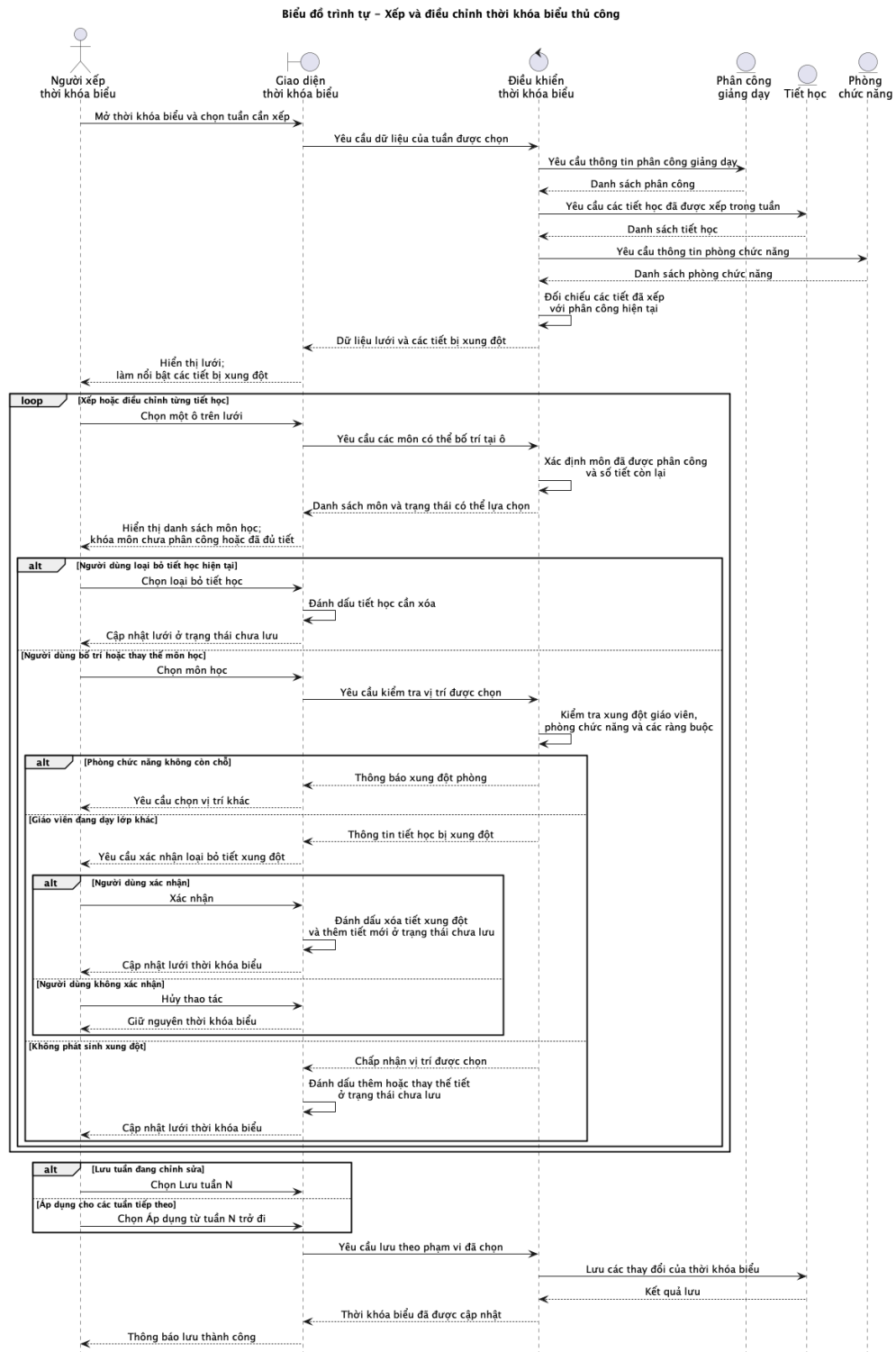
Hình 2.10: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Phân công giáo viên chủ nhiệm

Hình 2.10 mô tả trình tự tương tác giữa Người xếp thời khoá biểu, giao diện phân công, đối tượng điều khiển phân công và các thực thể lớp học, giáo viên trong quá trình phân công giáo viên chủ nhiệm. Biểu đồ thể hiện cả trường hợp lựa chọn giáo viên chủ nhiệm mới và trường hợp loại bỏ giáo viên chủ nhiệm hiện tại của lớp.



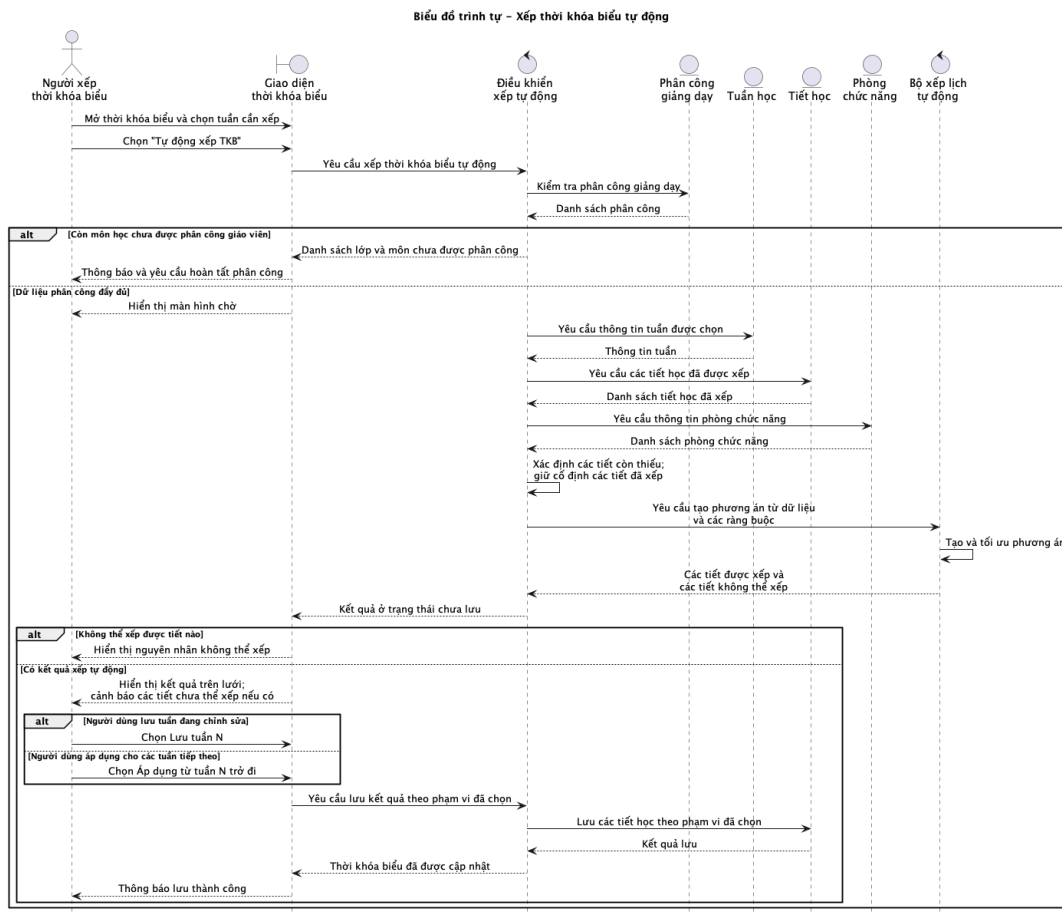
Hình 2.11: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Phân công giáo viên bộ môn

Hình 2.11 mô tả trình tự tải dữ liệu phân công, hiển thị danh sách theo chế độ xem được lựa chọn và lưu giáo viên phụ trách môn học của từng lớp. Khi môn học đã có giáo viên phụ trách, phân công hiện tại được thay thế bằng giáo viên mới. Sau khi lưu, hệ thống cập nhật tổng số tiết đã phân công và hiển thị cảnh báo nếu số tiết của giáo viên vượt định mức tham khảo.



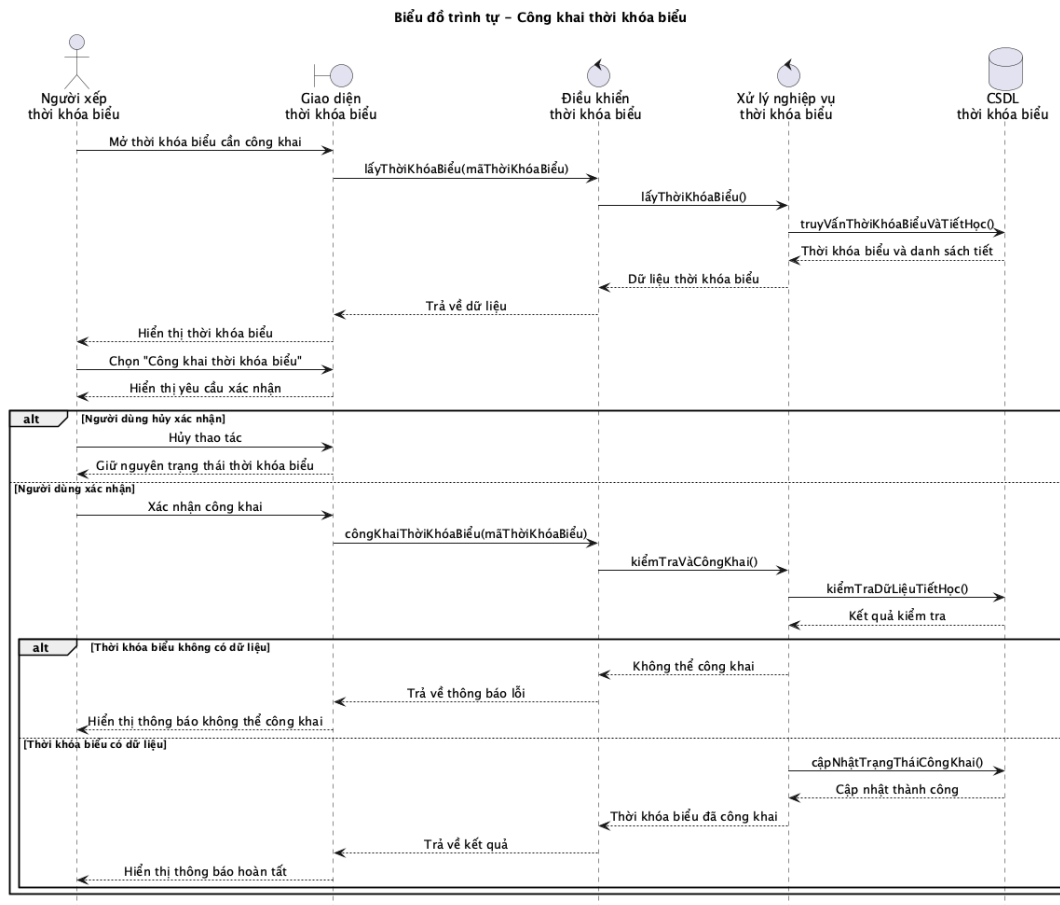
Hình 2.12: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Xếp và điều chỉnh thời khoá biểu thủ công

Hình 2.12 mô tả quá trình tải dữ liệu của tuần được chọn, đối chiếu các tiết đã xếp với thông tin phân công hiện tại và làm nổi bật các tiết bị xung đột. Trong quá trình xếp, người dùng lựa chọn từng ô trên lưới và chọn môn học cần bố trí, thay thế hoặc loại bỏ. Hệ thống kiểm tra các ràng buộc về giáo viên và phòng chức năng trước khi cập nhật giao diện ở trạng thái chưa lưu. Khi hoàn tất, người dùng có thể lưu riêng tuần đang chỉnh sửa hoặc áp dụng kết quả từ tuần đó trở đi.



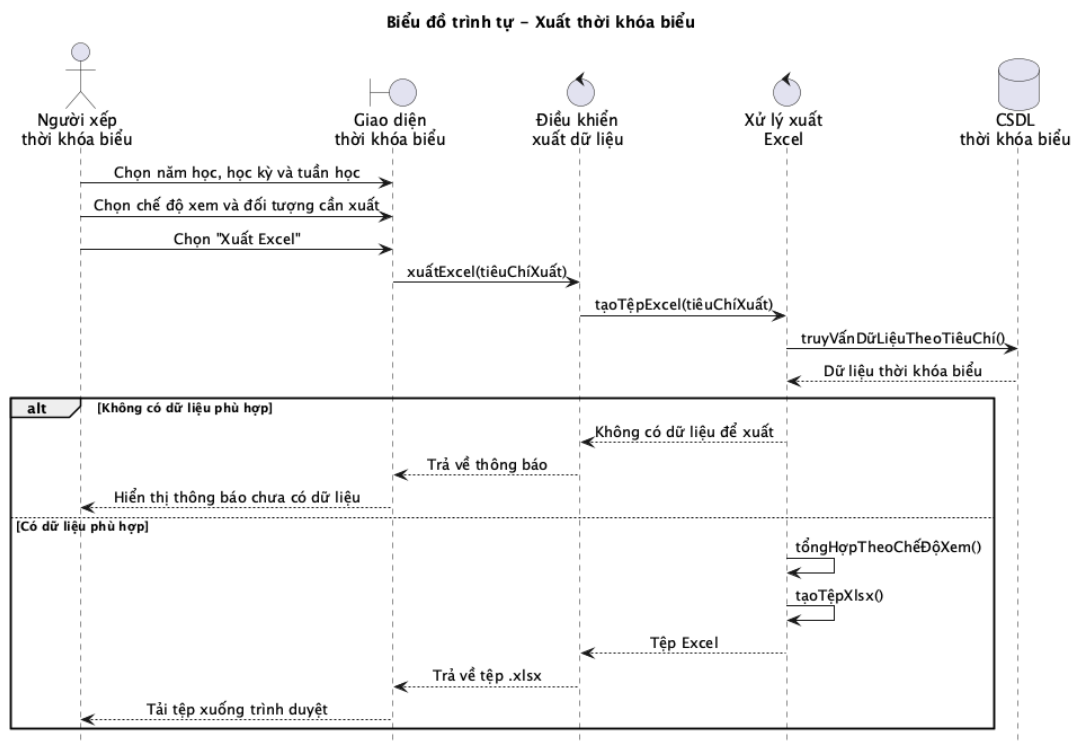
Hình 2.13: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Xếp thời khoá biểu tự động

Hình 2.13 mô tả quá trình kiểm tra dữ liệu phân công, tải thông tin tuần, các tiết đã xếp và phòng chức năng trước khi chuyển dữ liệu cùng các ràng buộc cho bộ xếp lịch tự động. Bộ xếp lịch tạo phương án cho các tiết còn thiếu và giữ nguyên những tiết đã được bố trí trước đó. Kết quả được hiển thị ở trạng thái chưa lưu để người dùng xem xét, sau đó hệ thống lưu theo phạm vi tuần được lựa chọn và cập nhật lại lưới thời khoá biểu.



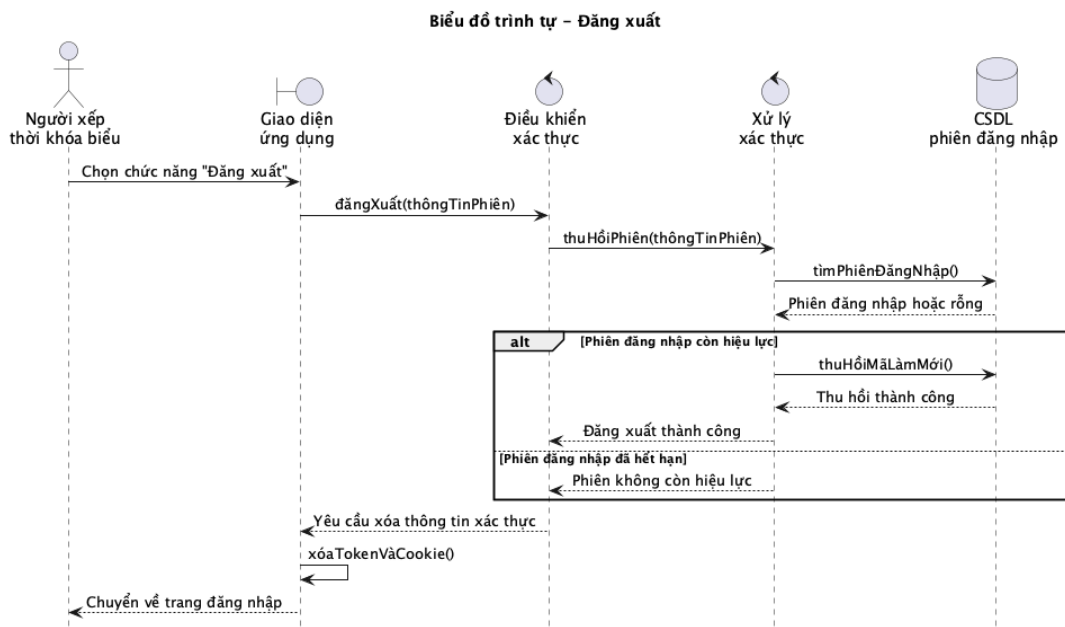
Hình 2.14: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Công khai thời khoá biểu

Hình 2.14 mô tả quá trình mở thời khóa biểu, xác nhận công khai và cập nhật trạng thái. Nếu người dùng hủy xác nhận, trạng thái được giữ nguyên; nếu thời khóa biểu chưa có tiết học, hệ thống từ chối công khai và hiển thị thông báo tương ứng.



Hình 2.15: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Xuất thời khoá biểu

Hình 2.15 thể hiện quá trình tiếp nhận tiêu chí xuất, truy vấn dữ liệu theo chế độ xem và tạo tập Excel. Khi không có dữ liệu phù hợp, hệ thống trả về thông báo; ngược lại, tập .xlsx được tạo và gửi về trình duyệt để người dùng tải xuống.



Hình 2.16: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đăng xuất

Hình 2.16 mô tả quá trình thu hồi phiên đăng nhập, xóa token và cookie trên giao diện, sau đó chuyển người dùng về trang đăng nhập. Nếu phiên đã hết hạn, hệ

Với quy mô nêu trên, các chức năng quản lý dữ liệu, phân công giảng dạy và tra cứu thời khoá biểu cần phản hồi trong thời gian không vượt quá 2 giây ở điều kiện tải thông thường. Việc kiểm tra xung đột khi người dùng xếp hoặc điều chỉnh một tiết học cần được thực hiện trong thời gian dưới 1 giây để không làm gián đoạn thao tác.

Riêng chức năng xếp thời khoá biểu tự động không áp dụng các mốc thời gian trên, do phải tìm kiếm trong không gian phương án rộng. Đối với chức năng này, hệ thống giới hạn thời gian chạy tối đa của bộ xếp lịch cho mỗi yêu cầu và luôn trả về phương án tốt nhất tìm được trong khoảng thời gian đó.

2.6.2 Tính bảo mật

Mật khẩu của người dùng phải được mã hoá bằng BCrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu và không được lưu dưới dạng văn bản thuần. Hệ thống sử dụng JWT để xác thực; token được lưu trong cookie có thuộc tính httpOnly nhằm hạn chế nguy cơ token bị truy cập bởi mã JavaScript phía trình duyệt. Trong môi trường triển khai thực tế, toàn bộ giao tiếp giữa trình duyệt, frontend và backend phải được thực hiện qua HTTPS. CORS chỉ chấp nhận yêu cầu từ các nguồn đã được khai báo, đồng thời các API thực hiện thao tác quản lý dữ liệu chỉ cho phép người dùng đã xác thực truy cập.

2.6.3 Khả năng tương thích

Hệ thống hoạt động trên trình duyệt web và không yêu cầu người dùng cài đặt thêm phần mềm. Giao diện cần hiển thị ổn định trên các phiên bản phổ biến gần đây của Chrome, Microsoft Edge, Firefox và Safari. Hệ thống được ưu tiên thiết kế cho máy tính để bàn và máy tính xách tay, đồng thời bố cục có khả năng điều chỉnh theo các kích thước màn hình thông dụng.

2.6.4 Tính khả dụng và độ tin cậy

Hệ thống cần duy trì khả năng truy cập ổn định trong điều kiện vận hành thông thường và hiển thị thông báo rõ ràng khi yêu cầu không hợp lệ hoặc không thể kết nối tới máy chủ. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL sử dụng các ràng buộc khoá ngoại để bảo đảm mối liên hệ giữa các dữ liệu. Những thao tác cập nhật nhiều dữ liệu liên quan, đặc biệt là phân công giảng dạy và xếp thời khoá biểu, cần được xử lý trong giao dịch nhằm hạn chế trạng thái không nhất quán khi xảy ra lỗi. Trong môi trường triển khai thực tế, dữ liệu cần được sao lưu định kỳ và có khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố.

2.6.5 Khả năng bảo trì và mở rộng

Frontend và backend được tổ chức thành hai thành phần độc lập, có thể xây dựng và triển khai riêng với điều kiện duy trì tính tương thích của hợp đồng API giữa hai phía. Mã nguồn được phân chia theo các nhóm chức năng và tầng xử lý nhằm hỗ trợ kiểm tra, sửa lỗi và bổ sung nghiệp vụ. Frontend sử dụng TypeScript để phát hiện sớm các lỗi kiểu dữ liệu, trong khi cấu trúc cơ sở dữ liệu được quản lý bằng Flyway để theo dõi các thay đổi qua từng phiên bản. Các API được xây dựng theo phong cách RESTful, tạo điều kiện để ứng dụng khác tái sử dụng những chức năng hiện có. Dữ liệu được tổ chức theo năm học, cho phép bổ sung năm học mới mà không làm thay đổi dữ liệu của các năm học trước.

2.6.6 Khả năng sử dụng

Giao diện thời khoá biểu sử dụng cấu trúc bảng theo thứ và tiết quen thuộc, các thao tác chính được trình bày trực quan nhằm giúp người dùng dễ tiếp cận. Hệ thống cung cấp thông báo kết quả sau mỗi thao tác và yêu cầu xác nhận đối với những hành động có thể làm thay đổi hoặc mất dữ liệu. Các vị trí xảy ra xung đột và trường hợp giáo viên vượt định mức được thể hiện trực tiếp trên giao diện, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết và xử lý.

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Dựa trên các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã xác định ở Chương 2, hệ thống EduSchedule được xây dựng theo kiến trúc client–server, trong đó phần giao diện người dùng và phần xử lý nghiệp vụ phía máy chủ được phát triển độc lập và trao đổi dữ liệu thông qua các API. Việc lựa chọn công nghệ được cân nhắc dựa trên khả năng đáp ứng nghiệp vụ xếp thời khóa biểu, tính ổn định, khả năng bảo trì, mở rộng và mức độ phù hợp với môi trường phát triển ứng dụng web. Chương này trình bày các công nghệ chính được sử dụng để xây dựng hệ thống, bao gồm Java và Spring Boot cho phía máy chủ, Next.js cho giao diện người dùng, PostgreSQL cho việc lưu trữ dữ liệu, cùng các công cụ phục vụ quá trình triển khai và kiểm thử. Bên cạnh đó, thư viện Timefold Solver được sử dụng để hỗ trợ giải quyết bài toán xếp thời khóa biểu tự động dựa trên các ràng buộc đã xác định.

3.1 Công nghệ phát triển

3.1.1 Backend: Java và framework Spring Boot



Hình 3.1: Logo ngôn ngữ lập trình Java

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được thiết kế theo nguyên tắc biên dịch mã nguồn thành bytecode và thực thi thông qua máy ảo Java (Java Virtual Machine – JVM). Nhờ cơ chế này, chương trình Java có thể hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau khi môi trường đó có JVM phù hợp. Java là ngôn ngữ có kiểu dữ liệu tĩnh, cho phép phát hiện nhiều lỗi liên quan đến kiểu dữ liệu ngay trong quá trình biên dịch và góp phần nâng cao tính an toàn của mã nguồn.

Java hỗ trợ các đặc trưng của lập trình hướng đối tượng như đóng gói, kế thừa và đa hình. Những đặc trưng này cho phép mô hình hóa các đối tượng nghiệp vụ thành các lớp có trách nhiệm rõ ràng, đồng thời tạo điều kiện tái sử dụng và mở rộng mã nguồn. Bên cạnh đó, Java có cơ chế quản lý bộ nhớ tự động, thư viện chuẩn phong phú và hệ sinh thái phát triển lớn, phù hợp với việc xây dựng các ứng dụng phía máy chủ yêu cầu tính ổn định và khả năng bảo trì.

Trong đề tài, Java 21 được sử dụng làm ngôn ngữ chính để phát triển phía máy chủ của EduSchedule. Các đối tượng nghiệp vụ như giáo viên, môn học, lớp học,

phân công giảng dạy và thời khóa biểu được biểu diễn bằng các lớp Java. Ngôn ngữ này cũng được sử dụng để xây dựng các quy tắc kiểm tra xung đột, xử lý quá trình xếp thời khóa biểu tự động và kết nối các thành phần trong hệ sinh thái Spring Boot.



Hình 3.2: Logo framework Spring Boot

Spring Boot là framework phát triển ứng dụng Java được xây dựng trên nền tảng Spring Framework [2]. Công nghệ này cung cấp cơ chế tự động cấu hình, máy chủ web nhúng và hệ thống quản lý phụ thuộc, qua đó giảm khối lượng cấu hình ban đầu khi xây dựng ứng dụng. Spring Boot đặc biệt phù hợp với việc phát triển các dịch vụ web và RESTful API nhờ khả năng tổ chức ứng dụng thành các tầng rõ ràng, chẳng hạn như tầng điều khiển, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng truy cập dữ liệu.

Hệ sinh thái Spring cung cấp nhiều thành phần có thể tích hợp thống nhất trong cùng một ứng dụng. Spring Web MVC hỗ trợ tiếp nhận và xử lý yêu cầu HTTP; Spring Data JPA đơn giản hóa việc ánh xạ các đối tượng Java với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ; Spring Security cung cấp cơ chế xác thực và kiểm soát quyền truy cập. Ngoài ra, cơ chế Dependency Injection giúp giảm sự phụ thuộc trực tiếp giữa các thành phần, làm cho mã nguồn dễ tổ chức, kiểm thử và bảo trì hơn.

Trong đề tài, Spring Boot 4.0.5 được sử dụng để xây dựng phía máy chủ của hệ thống EduSchedule. Các API đảm nhiệm việc quản lý năm học, môn học, giáo viên, lớp học, phòng chức năng, phân công giảng dạy và thời khóa biểu. Spring Security kết hợp với JSON Web Token và thư viện JWT được sử dụng để xác thực người dùng và bảo vệ các tài nguyên cần đăng nhập. Spring Data JPA đảm nhiệm việc truy cập dữ liệu, trong khi Flyway quản lý các phiên bản thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu. Việc lựa chọn Spring Boot giúp các thành phần nghiệp vụ của hệ thống được phân tách rõ ràng và thuận tiện cho việc mở rộng về sau.

3.1.2 Frontend: TypeScript và framework Next.js



Hình 3.3: Logo TypeScript

TypeScript là ngôn ngữ lập trình được phát triển trên nền JavaScript và bổ sung hệ thống kiểu dữ liệu tĩnh. Mã nguồn TypeScript được biên dịch thành JavaScript trước khi thực thi trên trình duyệt hoặc môi trường máy chủ. Vì vậy, ngôn ngữ này vẫn sử dụng được hệ sinh thái JavaScript, đồng thời hỗ trợ phát hiện sớm các lỗi liên quan đến kiểu dữ liệu ngay trong quá trình phát triển.

TypeScript cho phép khai báo kiểu cho biến, hàm, đối tượng và dữ liệu trao đổi giữa các thành phần. Đối với ứng dụng có nhiều kiểu dữ liệu nghiệp vụ, cơ chế này giúp mô tả rõ cấu trúc dữ liệu, hỗ trợ công cụ lập trình tự động gợi ý mã và giảm nguy cơ truyền sai dữ liệu giữa giao diện với API. Trong EduSchedule, TypeScript được sử dụng để định nghĩa các đối tượng như giáo viên, môn học, lớp học, phân công giảng dạy và các ô thời khóa biểu, qua đó giúp mã nguồn frontend dễ đọc và bảo trì hơn.

Next.js là framework phát triển ứng dụng web dựa trên React, hỗ trợ xây dựng giao diện theo mô hình thành phần và cung cấp sẵn cơ chế định tuyến, tối ưu tài nguyên và kết xuất nội dung [3]. Với App Router, cấu trúc đường dẫn của ứng dụng được tổ chức trực tiếp theo thư mục, giúp việc phân chia các trang và bố cục giao diện trở nên rõ ràng. Next.js đồng thời hỗ trợ cả kết xuất phía máy chủ và phía trình duyệt, cho phép lựa chọn phương thức phù hợp với từng loại trang. Giao diện được chia thành các component có khả năng tái sử dụng, giúp hạn chế mã lặp và thuận tiện khi thay đổi cách hiển thị.

Trong hệ thống EduSchedule, Next.js 16.2.1 kết hợp với React 19 và TypeScript được sử dụng để xây dựng toàn bộ giao diện người dùng. Route Handler tiếp nhận yêu cầu đăng nhập từ giao diện, làm việc với API phía máy chủ và lưu token xác thực trong cookie có thuộc tính httpOnly. Cơ chế proxy kiểm soát việc truy cập các đường dẫn yêu cầu xác thực, trong khi trang tra cứu thời khóa biểu được cung cấp công khai cho người dùng vắng lai. Next.js phù hợp với đề tài vì cho phép xây dựng giao diện tương tác dưới dạng bảng và lưới thời khóa biểu, đồng thời duy trì cấu trúc mã nguồn có khả năng mở rộng.

3.1.3 Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL



Hình 3.4: Logo PostgreSQL

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, sử dụng ngôn ngữ SQL để lưu trữ, truy vấn và quản lý dữ liệu [4]. Dữ liệu được tổ chức thành các bảng và liên kết với nhau thông qua khóa chính, khóa ngoại cùng các ràng buộc toàn vẹn. PostgreSQL hỗ trợ transaction theo các thuộc tính ACID, giúp bảo đảm một nhóm thao tác dữ liệu được thực hiện đầy đủ hoặc được hoàn tác khi xảy ra lỗi.

Hệ quản trị này còn cung cấp các cơ chế như chỉ mục, ràng buộc duy nhất và kiểm tra kiểu dữ liệu nhằm tăng hiệu quả truy vấn và hạn chế dữ liệu không hợp lệ. Đây là những đặc điểm cần thiết đối với bài toán xếp thời khóa biểu, bởi các dữ liệu về năm học, lớp học, môn học, giáo viên và phân công có mối liên hệ chặt chẽ. Một thay đổi không nhất quán ở một nhóm dữ liệu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc tạo và hiển thị thời khóa biểu.

Trong EduSchedule, PostgreSQL lưu trữ tài khoản người dùng, năm học, giáo viên, môn học, lớp học, phòng chức năng, phân công giảng dạy và các tiết học trong thời khóa biểu. Các quan hệ giữa những đối tượng này được bảo đảm bằng khóa ngoại và các ràng buộc duy nhất. Spring Data JPA được sử dụng làm lớp trung gian giữa các đối tượng Java và các bảng dữ liệu, còn Flyway quản lý các tệp migration để cấu trúc cơ sở dữ liệu có thể được cập nhật nhất quán giữa các môi trường.

3.1.4 Thư viện Timefold Solver

Timefold Solver là thư viện mã nguồn mở hỗ trợ giải các bài toán tối ưu tổ hợp, trong đó có các bài toán lập lịch, phân công nguồn lực và định tuyến [5]. Đối với những bài toán này, số lượng phương án có thể tăng rất nhanh theo kích thước dữ liệu nên việc liệt kê và kiểm tra toàn bộ phương án thường không khả thi. Timefold cho phép mô hình hóa bài toán bằng thực thể lập kế hoạch, biến lập kế hoạch, tập giá trị có thể lựa chọn và tập hợp các ràng buộc cần thỏa mãn.

Chất lượng của một phương án được Timefold đánh giá thông qua điểm số. Các ràng buộc cứng thể hiện những điều kiện bắt buộc; phương án vi phạm các điều kiện này không được xem là hợp lệ. Các ràng buộc mềm được sử dụng để so sánh những phương án hợp lệ và lựa chọn phương án có cách bố trí phù hợp hơn. Thư viện cung cấp Constraint Streams để khai báo ràng buộc bằng mã Java, nhờ đó các quy tắc có thể được tổ chức riêng, kiểm thử và điều chỉnh mà không làm thay đổi toàn bộ quy trình xếp lịch.

So với việc tự xây dựng thuật toán tìm kiếm từ đầu, Timefold Solver mang lại một số lợi thế phù hợp với yêu cầu của đề án. Thư viện được phát hành theo giấy phép mã nguồn mở Apache 2.0 nên không phát sinh chi phí bản quyền. Timefold cung cấp gói timefold-solver-spring-boot-starter, hỗ trợ tự động cấu hình các thành phần cần thiết dưới dạng Spring bean và cho phép tích hợp trực tiếp vào các service

của hệ thống mà không cần tự xây dựng toàn bộ cơ chế khởi tạo và quản lý solver.

Timefold sử dụng cơ chế tính điểm gia tăng (incremental score calculation), theo đó chỉ phần điểm số bị ảnh hưởng bởi một bước di chuyển mới được tính lại thay vì đánh giá lại toàn bộ phương án. Cơ chế này giúp giảm chi phí tính toán trong quá trình tìm kiếm cục bộ, đặc biệt đối với bài toán xếp thời khóa biểu có số lượng lớn tiết học và nhiều ràng buộc liên quan. Thư viện cũng hỗ trợ cơ chế cố định thực thể pinning, cho phép giữ nguyên các tiết học đã được người dùng bố trí thủ công và chỉ tiếp tục tìm vị trí cho các tiết còn lại. Đây là yêu cầu quan trọng của EduSchedule, do hệ thống được xây dựng theo hướng hỗ trợ người dùng kết hợp giữa xếp thủ công và xếp tự động.

Trong đề tài, Timefold Solver phiên bản 2.2.0 được tích hợp với Spring Boot để thực hiện chức năng hỗ trợ xếp thời khóa biểu tự động. Mỗi tiết học được biểu diễn bởi một thực thể lập kế hoạch và được gán vào một khung thời gian trong tuần. Chất lượng của phương án được đánh giá thông qua tập ràng buộc cứng và ràng buộc mềm.

Các ràng buộc cứng của hệ thống bao gồm:

- Không xếp hai tiết học của cùng một lớp vào cùng một khung thời gian.
- Không xếp một giáo viên giảng dạy cho nhiều lớp trong cùng một khung thời gian.
- Không sử dụng vượt quá số lượng phòng chức năng hiện có.
- Không tạo khoảng trống giữa các tiết học trong cùng một buổi.
- Chỉ bố trí tiết học vào buổi chiều khi số tiết buổi sáng của lớp đã được xếp đủ.

Ràng buộc mềm được sử dụng để hạn chế việc bố trí ba tiết liên tiếp của cùng một môn học trong một buổi. Khác với ràng buộc cứng, việc vi phạm ràng buộc mềm không làm cho thời khóa biểu mất tính hợp lệ nhưng làm giảm chất lượng của phương án.

Bên cạnh tập ràng buộc, thứ tự xem xét các tiết học trong giai đoạn khởi tạo phương án cũng được cấu hình. Timefold cho phép khai báo bộ so sánh độ khó cho thực thể lập kế hoạch. Giai đoạn khởi tạo sử dụng bộ so sánh này để ưu tiên bố trí những tiết khó xếp khi thời khóa biểu còn nhiều khung thời gian trống.

Trong EduSchedule, độ ưu tiên của một tiết học được xác định dựa trên loại giáo viên phụ trách và yêu cầu sử dụng phòng chức năng. Các tiết do giáo viên bộ môn phụ trách được ưu tiên xem xét trước, tiếp theo là các tiết cần sử dụng phòng chức năng và sau cùng là các tiết do giáo viên chủ nhiệm phụ trách.

Thứ tự này được xây dựng dựa trên giả định nghiệp vụ của EduSchedule đối với

trường tiểu học. Giáo viên chủ nhiệm thường đảm nhiệm phần lớn các môn học của lớp mình và trong phạm vi hệ thống chủ yếu giảng dạy cho một lớp. Vì vậy, các tiết do giáo viên chủ nhiệm phụ trách ít phát sinh xung đột giữa nhiều lớp và có thể được bố trí linh hoạt vào các khung thời gian còn trống của lớp chủ nhiệm.

Quá trình xếp tự động của EduSchedule được thực hiện trên toàn bộ các tiết học cần bố trí. Trước khi bắt đầu, những tiết đã tồn tại trong thời khóa biểu và được người dùng yêu cầu giữ nguyên sẽ được đánh dấu cố định. Solver tiếp tục phân bổ các tiết còn thiếu vào những khung thời gian phù hợp, đồng thời đánh giá và cải thiện phương án dựa trên các ràng buộc đã khai báo.

Trong quá trình tìm kiếm, Timefold lưu lại phương án tốt nhất đã tìm được. Khi đạt điều kiện kết thúc, phương án này được trả về để người dùng kiểm tra và điều chỉnh trước khi lưu vào hệ thống. Trong trường hợp kết quả chưa đáp ứng đầy đủ các ràng buộc cứng, hệ thống thông báo các vi phạm còn tồn tại để người dùng tiếp tục xử lý hoặc thực hiện lại quá trình xếp với cấu hình phù hợp hơn. Đối với các tiết chưa được bố trí, hệ thống giữ lại trạng thái chưa xếp để người dùng có thể tiếp tục sắp xếp thủ công.

Như đã nêu tại Mục 2.6, chức năng xếp thời khóa biểu tự động không áp dụng mốc thời gian phản hồi chung của hệ thống mà được giới hạn bởi thời gian chạy tối đa của bộ xếp lịch. Trong EduSchedule, thời gian chạy tối đa của solver cho mỗi lần xếp được đặt mặc định là 30 giây. Giá trị này được khai báo trong tệp cấu hình và có thể thay đổi thông qua biến môi trường mà không cần biên dịch lại ứng dụng. Trong phạm vi đồ án, thời gian 30 giây được lựa chọn chủ yếu do giới hạn về tài nguyên phần cứng và môi trường triển khai thử nghiệm. Hệ thống chưa được triển khai trên máy chủ có năng lực xử lý chuyên dụng, vì vậy việc cho solver chạy trong thời gian dài có thể làm tăng mức sử dụng CPU và khiến thời gian phản hồi của chức năng xếp tự động trở nên không phù hợp với quá trình trình diễn và kiểm thử.

Giới hạn 30 giây không được xem là thời gian tối ưu cho mọi quy mô trường học mà chỉ là cấu hình phù hợp với phạm vi và điều kiện thực hiện đề tài. Khi được triển khai trên môi trường có tài nguyên xử lý tốt hơn, thời gian chạy có thể được tăng lên để solver xem xét thêm nhiều phương án và có thêm cơ hội cải thiện điểm của các ràng buộc mềm. Ngược lại, trên môi trường có tài nguyên hạn chế, thời gian này có thể được giảm xuống nhằm bảo đảm khả năng phản hồi của hệ thống. Việc tăng thời gian chạy không bảo đảm phương án sẽ được cải thiện theo tỷ lệ tương ứng, do hiệu quả tìm kiếm phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào, tập ràng buộc và trạng thái phương án tại từng thời điểm. Vì vậy, giá trị thời gian chạy cần được xác định thông qua thử nghiệm thực tế trên các bộ dữ liệu có quy mô khác nhau.

Trong phạm vi đề tài, Timefold Solver được sử dụng như một công cụ hỗ trợ tạo và hoàn thiện phương án, không thay thế vai trò kiểm tra, điều chỉnh và quyết định của người xếp thời khóa biểu.

3.2 Công cụ triển khai và kiểm thử

Vercel là nền tảng triển khai ứng dụng web có khả năng tích hợp trực tiếp với dự án Next.js. Nền tảng hỗ trợ tự động xây dựng và triển khai phiên bản mới từ kho mã nguồn, đồng thời cung cấp HTTPS cho ứng dụng sau khi triển khai. Trong đề tài, Vercel được sử dụng để triển khai phần giao diện của EduSchedule, giúp quá trình cập nhật và kiểm tra ứng dụng trên môi trường Internet thuận tiện hơn.

Docker là nền tảng đóng gói ứng dụng và các thành phần phụ thuộc vào container. Cách đóng gói này tạo ra môi trường chạy thống nhất, hạn chế sự khác biệt về cấu hình giữa máy phát triển và máy chủ triển khai. Phần backend Spring Boot của EduSchedule được đóng gói bằng Docker để có thể khởi động cùng các cấu hình cần thiết trên môi trường triển khai.

Postman là công cụ hỗ trợ gửi yêu cầu HTTP và kiểm tra phản hồi của API. Công cụ cho phép cấu hình tham số, nội dung yêu cầu, header xác thực và lưu các yêu cầu thành từng nhóm. Trong quá trình phát triển EduSchedule, Postman được sử dụng để kiểm tra các API quản lý dữ liệu, xác thực người dùng, phân công giảng dạy và thời khóa biểu trước khi kết nối hoàn chỉnh với giao diện.

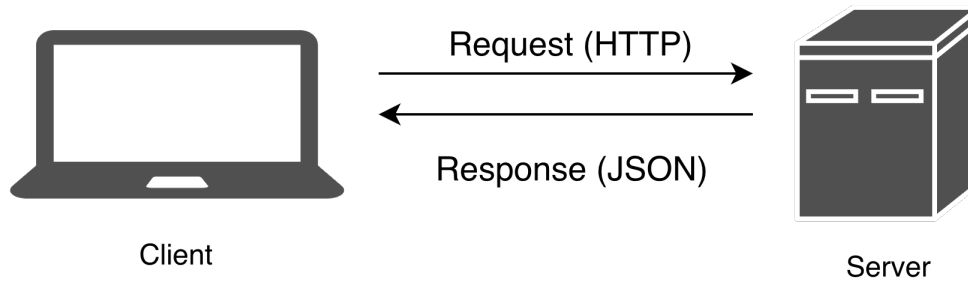
Chương này đã trình bày các công nghệ chính được sử dụng để xây dựng hệ thống EduSchedule, bao gồm Java và Spring Boot cho phía máy chủ, Next.js cho giao diện người dùng, PostgreSQL cho lưu trữ dữ liệu và Timefold Solver cho bài toán tối ưu thời khóa biểu. Các công cụ Vercel, Docker và Postman hỗ trợ quá trình triển khai và kiểm thử hệ thống. Chương 4 tiếp theo sẽ trình bày thiết kế và quá trình hiện thực hóa hệ thống trên cơ sở các công nghệ đã lựa chọn.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Mô hình Client–Server được lựa chọn làm kiến trúc tổng thể cho hệ thống EduSchedule nhằm phân tách rõ ràng giữa thành phần giao tiếp với người dùng và thành phần xử lý nghiệp vụ, quản lý dữ liệu. Trong mô hình này, Client và Server được phát triển thành hai ứng dụng độc lập, trao đổi dữ liệu thông qua các API. Cách tổ chức trên giúp mỗi thành phần có trách nhiệm riêng, thuận tiện cho việc bảo trì, cập nhật và mở rộng mà không làm thay đổi toàn bộ hệ thống.



Hình 4.1: Mô hình kiến trúc Client–Server của hệ thống EduSchedule

Trong mô hình được minh họa tại Hình 4.1, Client đóng vai trò là thành phần tương tác trực tiếp với người dùng. Thành phần này được xây dựng bằng Next.js và TypeScript, có nhiệm vụ hiển thị giao diện, tiếp nhận thao tác và chuyển các yêu cầu nghiệp vụ đến Server. Các dữ liệu nhận được từ Server được Client xử lý và trình bày dưới dạng danh sách, biểu mẫu hoặc lưới thời khóa biểu. Việc tách phần giao diện khỏi xử lý nghiệp vụ giúp giao diện có thể thay đổi độc lập và hạn chế việc để lộ trực tiếp cơ chế truy cập dữ liệu.

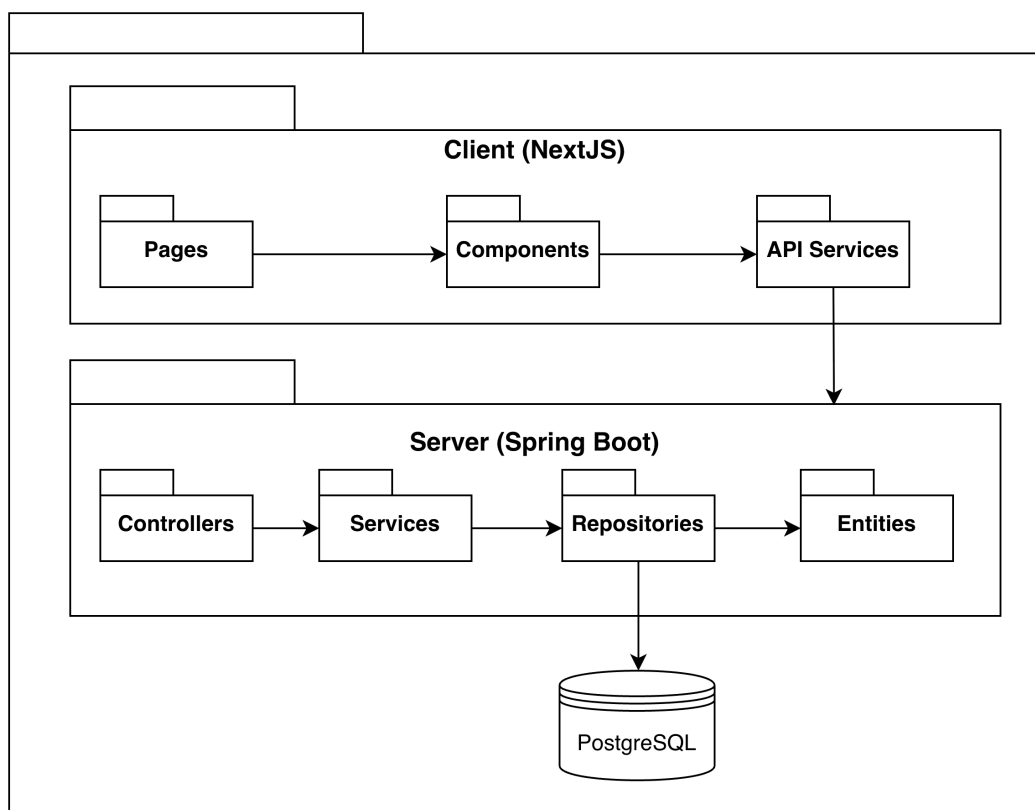
Server đóng vai trò xử lý trung tâm, được xây dựng bằng Java và Spring Boot. Các Controller tiếp nhận yêu cầu HTTP từ Client, kiểm tra dữ liệu đầu vào và chuyển yêu cầu đến các Service tương ứng. Tầng Service thực hiện các nghiệp vụ như quản lý dữ liệu, phân công giảng dạy, kiểm tra xung đột và xếp thời khóa biểu; tầng Repository đảm nhiệm việc truy cập cơ sở dữ liệu PostgreSQL thông qua Spring Data JPA. Kết quả xử lý được chuẩn hóa và trả về cho Client dưới dạng JSON thông qua các RESTful API. Cơ sở dữ liệu chỉ được truy cập từ phía Server nhằm bảo đảm việc kiểm soát và tính nhất quán của dữ liệu.

Việc áp dụng mô hình Client–Server mang lại một số lợi ích phù hợp với yêu cầu

của EduSchedule. Phần giao diện và phần máy chủ có thể được phát triển, kiểm thử và triển khai độc lập; các nghiệp vụ và dữ liệu quan trọng được quản lý tập trung tại Server; đồng thời hệ thống có thể bổ sung giao diện hoặc ứng dụng khác khác trong tương lai mà vẫn tái sử dụng các API hiện có. Trên cơ sở đó, đồ án lựa chọn Next.js cho Client, Spring Boot cho Server và PostgreSQL cho lớp lưu trữ dữ liệu. Cơ chế xác thực bằng JSON Web Token được sử dụng để bảo vệ các chức năng quản lý, trong khi các API tra cứu thời khóa biểu đã công khai được cung cấp cho người dùng vắng lai mà không yêu cầu đăng nhập.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Hình 4.2 trình bày biểu đồ gói tổng quan của hệ thống EduSchedule. Hệ thống được chia thành hai thành phần chính là Client và Server; cơ sở dữ liệu PostgreSQL được đặt độc lập và chỉ được truy cập thông qua phía Server. Các mũi tên trong biểu đồ thể hiện quan hệ phụ thuộc và hướng trao đổi giữa các gói.



Hình 4.2: Biểu đồ gói tổng quan của hệ thống EduSchedule

Phía Client được xây dựng bằng Next.js và gồm ba gói chính. Gói Pages tổ chức các trang theo chức năng và tiếp nhận thao tác của người dùng. Các trang sử dụng những thành phần giao diện có khả năng tái sử dụng trong gói Components. Khi cần truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu, Components gọi các hàm trong gói API Services để gửi yêu cầu đến các RESTful API do Server cung cấp.

Phía Server được xây dựng bằng Spring Boot và tổ chức theo kiến trúc phân tầng. Gói Controllers tiếp nhận yêu cầu từ API Services, kiểm tra dữ liệu đầu vào và chuyển yêu cầu đến gói Services. Services thực hiện các nghiệp vụ của hệ thống như quản lý dữ liệu, phân công giảng dạy, kiểm tra xung đột và xếp thời khóa biểu. Khi cần đọc hoặc ghi dữ liệu, Services sử dụng các interface trong gói Repositories; các đối tượng trong gói Entities đảm nhiệm việc ánh xạ dữ liệu giữa ứng dụng Java và các bảng trong cơ sở dữ liệu.

PostgreSQL nằm ngoài các gói mã nguồn và đóng vai trò lưu trữ dữ liệu lâu dài cho hệ thống. Việc truy cập cơ sở dữ liệu được thực hiện tập trung thông qua Repositories, nhờ đó phần xử lý nghiệp vụ không phụ thuộc trực tiếp vào cách dữ liệu được lưu trữ. Cấu trúc trên tạo ra luồng xử lý thống nhất từ giao diện, qua các tầng nghiệp vụ đến cơ sở dữ liệu và giúp các thành phần có thể được bảo trì, kiểm thử hoặc mở rộng tương đối độc lập.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Thông số màn hình mục tiêu. Hệ thống EduSchedule là ứng dụng web hướng đến người dùng trên máy tính để bàn và máy tính xách tay. Độ phân giải tối thiểu được hỗ trợ là 1280×768 pixel; độ phân giải khuyến nghị là 1440×900 trở lên. Giao diện xây dựng theo nguyên tắc responsive với TailwindCSS, đảm bảo hiển thị ổn định ở các kích thước màn hình phổ biến từ 1024px trở lên. Hệ thống hỗ trợ hiển thị 16 triệu màu (truecolor) thông qua trình duyệt.

Chuẩn hoá giao diện. Một số quy ước được áp dụng nhất quán trong toàn bộ giao diện:

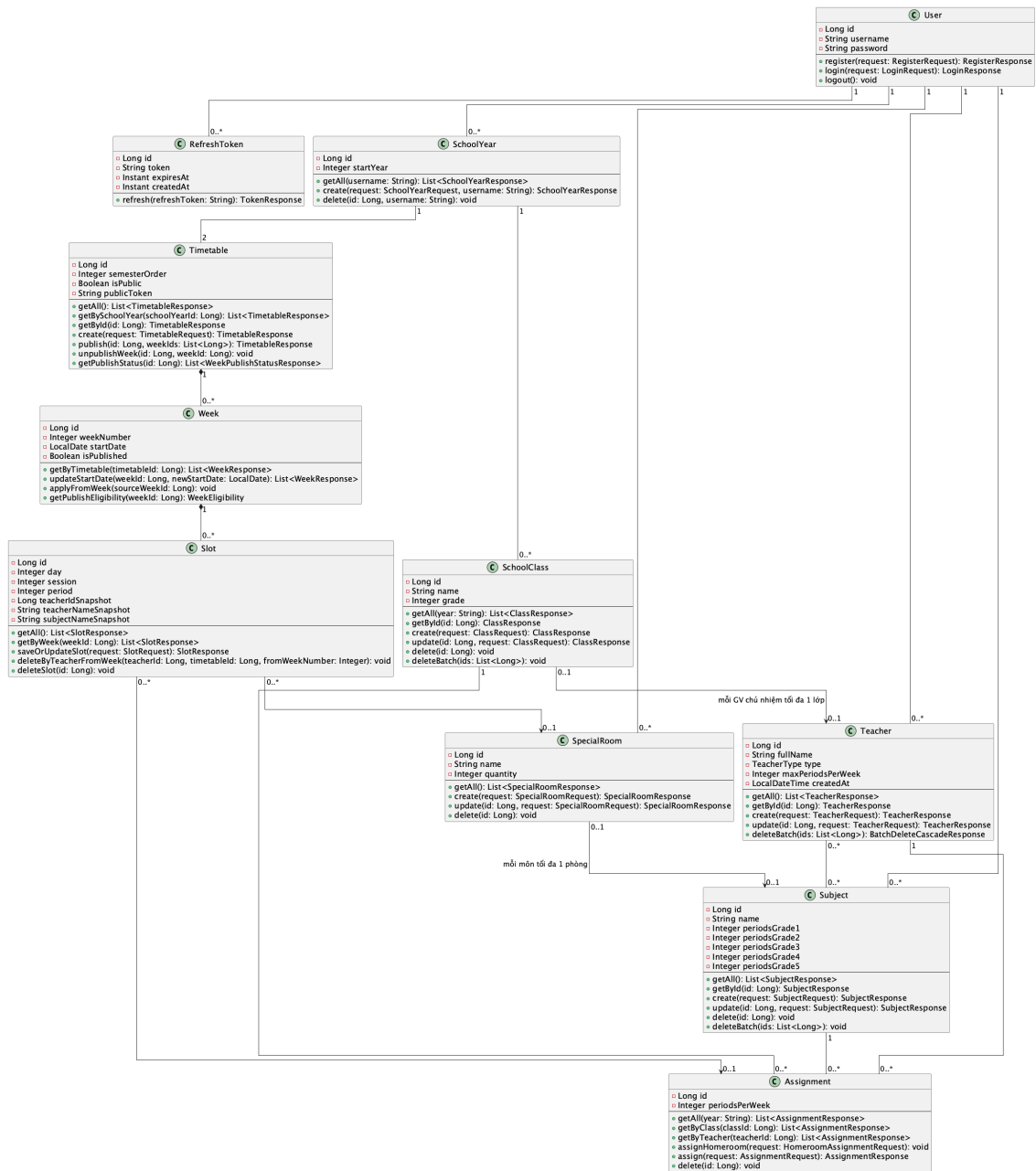
- *Phối màu:* nền xám nhạt (#F8F9FA), văn bản đen, màu nhấn xanh dương đậm (#0037B0) dùng cho sidebar và các thành phần thương hiệu. Ô xung đột trong lưới thời khoá biểu hiển thị nền đỏ nhạt với chữ đỏ đậm; ô chưa lưu dùng tông vàng cam. Riêng cảnh báo giáo viên vượt định mức tiết dạy được hiển thị bằng chữ đỏ trong bảng thống kê ở trang phân công giảng dạy, không hiển thị trực tiếp trên lưới thời khoá biểu.
- *Typography:* font hệ thống sans-serif, cỡ chữ cơ sở 14–16px. Tiêu đề section dùng cỡ 18–20px, font-weight 600.
- *Nút:* nút mặc định (primary) nền đen/xám đậm, nút phụ (huỷ) nền xám nhạt, nút xoá (destructive) nền đỏ nhạt với chữ đỏ. Tất cả các nút có trạng thái hover và disabled rõ ràng.
- *Thông báo phản hồi:* toast notification xuất hiện ở góc trên chính giữa màn hình, thời gian hiển thị thay đổi theo loại thông báo (khoảng 1–6 giây). Biểu

tượng xanh lá cho thành công, đỏ cho lỗi.

- *Bố cục*: sidebar cố định bên trái rộng 256px chứa menu điều hướng; vùng nội dung chính chiếm phần còn lại.
- *Lưới thời khoá biểu*: bảng có hàng là tiết (1–7), cột là thứ (Hai–Sáu). Mỗi ô có kích thước cố định, hiển thị tên môn và tên giáo viên.

4.2.2 Thiết kế lớp

Biểu đồ lớp mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống EduSchedule thông qua các lớp nghiệp vụ chính và mối quan hệ giữa chúng. Sơ đồ tập trung vào ba nhóm chức năng gồm quản lý dữ liệu nhà trường, phân công giảng dạy và tổ chức thời khoá biểu. Các quan hệ kết hợp thể hiện sự liên hệ giữa các đối tượng nghiệp vụ, trong khi quan hệ hợp thành biểu diễn các thành phần phụ thuộc vào vòng đời của đối tượng chứa chúng.



Hình 4.3: Biểu đồ lớp thiết kế của hệ thống EduSchedule

Hình 4.3 cho thấy các lớp chính của hệ thống được tổ chức như sau:

Lớp User đại diện cho tài khoản quản trị và duy trì các phiên đăng nhập thông qua lớp RefreshToken. Các lớp Teacher, Subject, SpecialRoom, SchoolYear và SchoolClass biểu diễn nhóm dữ liệu nghiệp vụ nền của nhà trường. Các lớp này hỗ trợ quản lý giáo viên, môn học, phòng chức năng, năm học và lớp học, qua đó cung cấp dữ liệu cần thiết cho quá trình phân công giảng dạy và xây dựng thời khóa biểu.

Lớp Assignment biểu diễn một phân công giảng dạy, trong đó xác định lớp học, môn học, giáo viên phụ trách và số tiết cần thực hiện trong tuần. Đối tượng Assignment được sử dụng làm đầu vào cho quá trình xếp lịch, đồng thời giúp tách

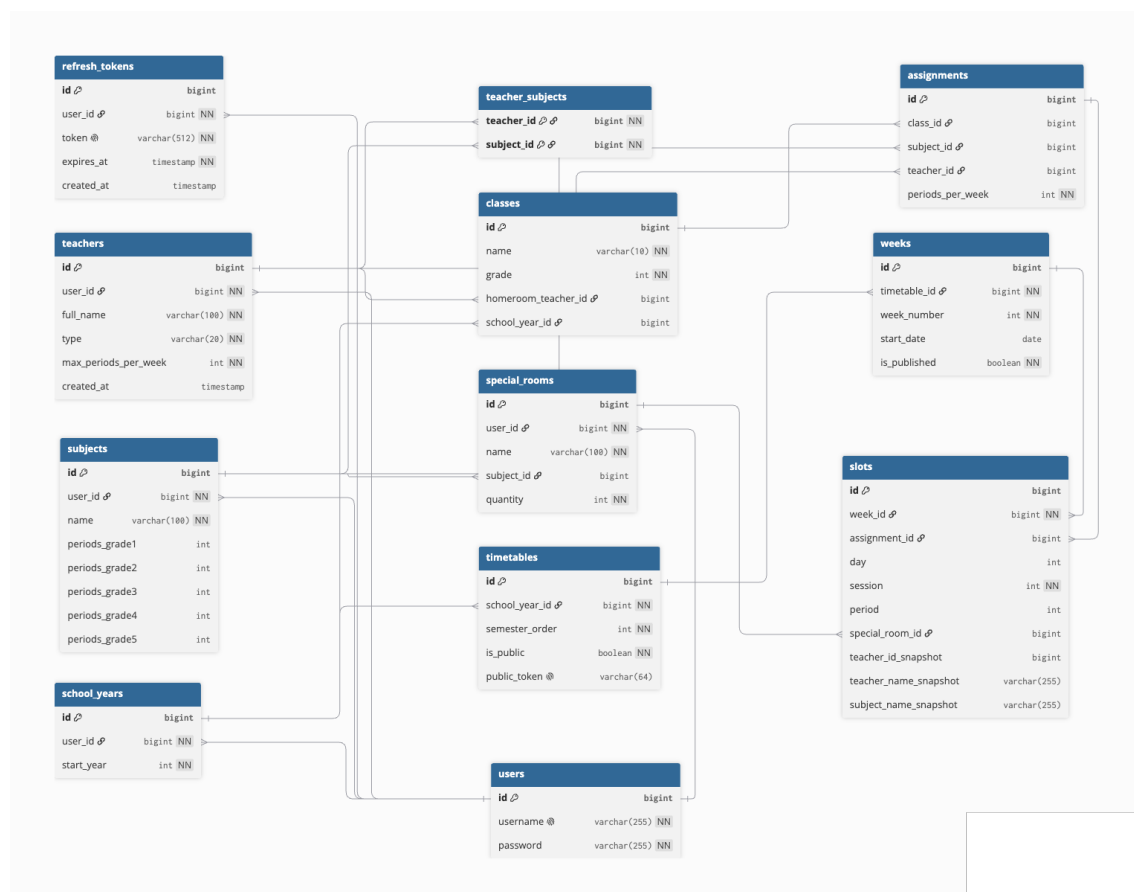
biệt thông tin phân công giảng dạy khởi vị trí thực tế của tiết học trên thời khóa biểu.

Lớp Timetable đại diện cho thời khóa biểu của một học kỳ và quản lý các đối tượng Week thuộc thời khóa biểu đó. Mỗi Week đại diện cho một tuần học và quản lý tập hợp Slot tương ứng. Quan hệ hợp thành giữa các lớp thể hiện rằng Week phụ thuộc vào vòng đời của Timetable, còn Slot phụ thuộc vào vòng đời của Week.

Lớp Slot biểu diễn một tiết học đã được bố trí tại ngày, buổi và tiết cụ thể trong tuần. Mỗi Slot gắn với một Assignment để xác định lớp học, môn học và giáo viên phụ trách; đồng thời có thể gắn với một SpecialRoom nếu tiết học yêu cầu phòng chức năng. Thông qua Timetable, Week và Slot, hệ thống hỗ trợ xếp và điều chỉnh tiết học, cập nhật ngày bắt đầu của các tuần, sao chép lịch của một tuần sang các tuần tiếp theo, kiểm tra điều kiện công bố và công bố thời khóa biểu theo từng tuần.

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của EduSchedule được xây dựng trên PostgreSQL nhằm quản lý tập trung thông tin người dùng, giáo viên, môn học, lớp học, năm học và thời khóa biểu. Hệ thống gồm mười hai bảng có quan hệ chặt chẽ với nhau thông qua các khóa ngoại, trong đó bảng users là thực thể trung tâm dùng để phân tách dữ liệu theo từng tài khoản. Mỗi người dùng sở hữu các danh mục giáo viên, môn học, phòng chức năng và năm học riêng, giúp bảo đảm tính độc lập và nhất quán của dữ liệu.



Hình 4.4: Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống EduSchedule

Trong sơ đồ tại Hình 4.4, nhóm dữ liệu xác thực gồm bảng `users` lưu thông tin đăng nhập và bảng `refresh_tokens` quản lý phiên làm việc. Nhóm dữ liệu chuyên môn gồm các bảng `teachers`, `subjects` và bảng liên kết `teacher_subjects`; cấu trúc này biểu diễn quan hệ nhiều - nhiều giữa giáo viên và các môn học mà giáo viên có khả năng giảng dạy. Bảng `special_rooms` lưu số lượng phòng chức năng và có thể liên kết với môn học tương ứng để phục vụ kiểm tra điều kiện phòng khi xếp lịch.

Nhóm dữ liệu tổ chức năm học gồm bảng `school_years` và `classes`. Mỗi lớp thuộc một năm học và có thể được gán một giáo viên chủ nhiệm. Bảng `assignments` kết nối lớp học, môn học và giáo viên, đồng thời lưu số tiết phải thực hiện trong tuần; đây là dữ liệu đầu vào trực tiếp cho quá trình xây dựng thời khóa biểu.

Nhóm dữ liệu thời khóa biểu được tổ chức theo ba cấp gồm `timetables`, `weeks` và `slots`. Một thời khóa biểu thuộc một năm học và học kỳ, bao gồm nhiều tuần; mỗi tuần chứa các tiết học xác định theo thứ, buổi và tiết. Bảng `slots` liên kết với phân công giảng dạy và phòng chức năng, đồng thời lưu bản chụp thông tin giáo viên và môn học tại thời điểm công bố tuần. Cơ chế này giúp nội dung thời khóa biểu đã công bố không thay đổi khi dữ liệu phân công được cập nhật về sau. Các ràng buộc duy nhất và khóa ngoại trong mô hình giúp hạn chế dữ liệu trùng lặp,

duy trì tính toàn vẹn và hỗ trợ hệ thống truy xuất lịch học một cách nhất quán.

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Bảng 4.1 liệt kê các thư viện và công cụ chính được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống EduSchedule. Các công nghệ được phân chia thành ba nhóm gồm phía máy chủ, phía giao diện, cùng các công cụ hỗ trợ phát triển và triển khai.

Bảng 4.1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ hoặc thư viện	Phiên bản
<i>Phía máy chủ</i>		
Ngôn ngữ lập trình	Java	21
Khung phát triển phía máy chủ	Spring Boot	4.0.5
Bảo mật và phân quyền	Spring Security	Đi kèm Spring Boot
Truy cập và ánh xạ dữ liệu	Spring Data JPA	Đi kèm Spring Boot
Tạo và xác thực mã JWT	JJWT	0.13.0
Quản lý thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu	Flyway	Đi kèm Spring Boot
Cơ sở dữ liệu quan hệ	PostgreSQL	17
Tự động tạo mã nguồn hỗ trợ	Lombok	Đi kèm Spring Boot
Xếp thời khoá biểu tự động	Timefold Solver	2.2.0
Kiểm thử phía máy chủ	JUnit, Spring Boot Test và MockMvc	Đi kèm Spring Boot
<i>Phía giao diện</i>		
Khung phát triển giao diện	Next.js	16.2.1
Thư viện xây dựng giao diện	React	19.2.4
Ngôn ngữ lập trình	TypeScript	5
Thiết kế giao diện bằng CSS	Tailwind CSS	4
Thư viện thành phần giao diện	shadcn/ui	4.1.0
Kiểm tra dữ liệu biểu mẫu	Zod	4.3.6
Hiển thị thông báo phản hồi	Sonner	2.0.7
Kiểm thử thành phần giao diện	Vitest và React Testing Library	4.1.8 và 16.3.2
Kiểm thử tự động giao diện đầu cuối	Playwright	1.55.0
<i>Công cụ phát triển và triển khai</i>		

Mục đích	Công cụ hoặc thư viện	Phiên bản
Môi trường phát triển phía máy chủ	IntelliJ IDEA	2024.x
Môi trường phát triển phía giao diện	Visual Studio Code	1.9x
Kiểm thử API	Postman	11.x
Đóng gói ứng dụng	Docker	27.x
Triển khai phía giao diện	Vercel	—
Triển khai phía máy chủ	Render	—
Quản lý mã nguồn	Git và GitHub	—

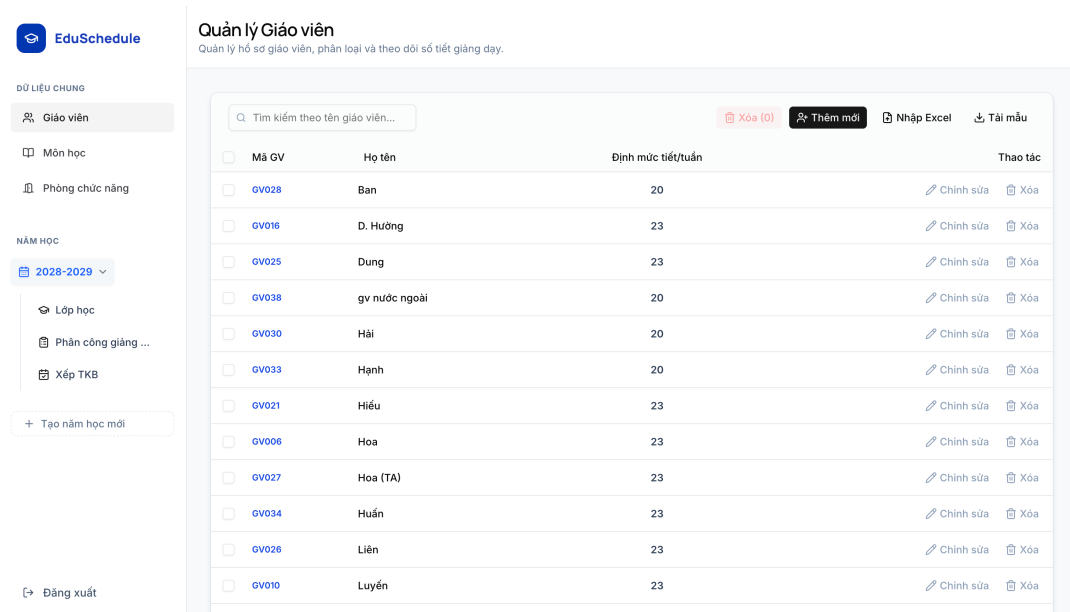
4.3.2 Kết quả đạt được và minh họa các chức năng chính

Sản phẩm EduSchedule gồm hai thành phần độc lập được triển khai riêng biệt:

- **eduschedule-backend**: ứng dụng Spring Boot đóng gói thành Docker image, cung cấp RESTful API.
- **eduschedule-frontend**: ứng dụng Next.js triển khai trên Vercel, phục vụ giao diện web.

Hệ thống hiện thực đầy đủ các chức năng đã đặt ra trong phần phân tích yêu cầu: quản lý danh mục giáo viên, lớp học, môn học; phân công giảng dạy; xếp thời khoá biểu với kiểm tra xung đột thời gian thực; xem và xuất thời khoá biểu ra file Excel.

Các hình dưới đây minh họa các chức năng chính đã được hiện thực trong hệ thống, bao gồm quản lý giáo viên, quản lý môn học, tra cứu thời khóa biểu, phân công chủ nhiệm, phân công chuyên môn và xếp thời khóa biểu.



Hình 4.5: Giao diện quản lý giáo viên

Giao diện quản lý giáo viên (Hình 4.5) cho phép người dùng theo dõi hồ sơ giáo viên thông qua các thông tin gồm mã giáo viên, họ tên và định mức số tiết giảng dạy mỗi tuần. Người dùng có thể tìm kiếm theo tên, thêm mới, chỉnh sửa, xóa một hoặc nhiều giáo viên.

Tên môn học	Số tiết theo khối					Thao tác
	Khối 1	Khối 2	Khối 3	Khối 4	Khối 5	
Khoa học	0	0	0	2	2	
Lịch sử và Địa lí	0	0	0	2	2	
Tự nhiên và Xã hội	2	2	2	0	0	
Đạo đức	1	1	1	1	1	
Giáo dục thể chất	2	2	2	2	2	
Âm nhạc	1	1	1	1	1	
Tin học	1	1	1	1	1	
Mĩ thuật	1	1	1	1	1	
Hoạt động trải nghiệm	3	3	3	3	3	
Toán	5	7	7	6	5	
Tiếng Việt	14	11	8	8	8	

Hình 4.6: Giao diện quản lý môn học

Giao diện quản lý môn học (Hình 4.6) trình bày danh mục các môn học cùng số tiết quy định theo từng khối lớp. Tại đây, người dùng có thể thêm môn học mới, cập nhật tên môn và phân bổ số tiết, hoặc lựa chọn một hay nhiều môn để xóa. Các thông tin này là cơ sở để hệ thống thực hiện phân công chuyên môn và kiểm soát số tiết khi xây dựng thời khóa biểu.

Khối	Lớp	Giáo viên chủ nhiệm	Môn học
Khối 1 (4 lớp)	1A	Hoa	Xóa GVCN
	1B	Tuyến	Xóa GVCN
	1C	Vang	Xóa GVCN
	1D	Thu A	Xóa GVCN
Khối 2 (4 lớp)	2A	Luyến	Xóa GVCN
	2B	Xuân	Xóa GVCN
	2C	Thoáng	Xóa GVCN
	2D	Thủy Tiên	Xóa GVCN
Khối 3 (5 lớp)	3A	Thoa	Xóa GVCN
	3B	Phạm Thị Nguyệt	Xóa GVCN
	3C	D. Hương	Xóa GVCN
Khối 4 (3 lớp)	4A	Vũ Hương	Xóa GVCN
	4B	Nguyễn Huyền	Xóa GVCN
	4C	Hiếu	Xóa GVCN
Khối 5 (4 lớp)	5A	Ngát	Xóa GVCN
	5B	Quỳnh Anh	Xóa GVCN
	5C	Thu B	Xóa GVCN
	5D	Dung	Xóa GVCN

Hình 4.7: Giao diện phân công giáo viên chủ nhiệm

Giao diện phân công giáo viên chủ nhiệm (Hình 4.7) tổ chức danh sách lớp theo từng khối và hiển thị giáo viên chủ nhiệm tương ứng. Người dùng có thể lựa chọn giáo viên từ danh sách cho từng lớp hoặc xóa phân công hiện tại. Cách trình bày theo nhóm khối giúp theo dõi nhanh tình trạng phân công chủ nhiệm của toàn trường trong năm học đã chọn.

Phân công chuyên môn chi tiết cho giáo viên Liên

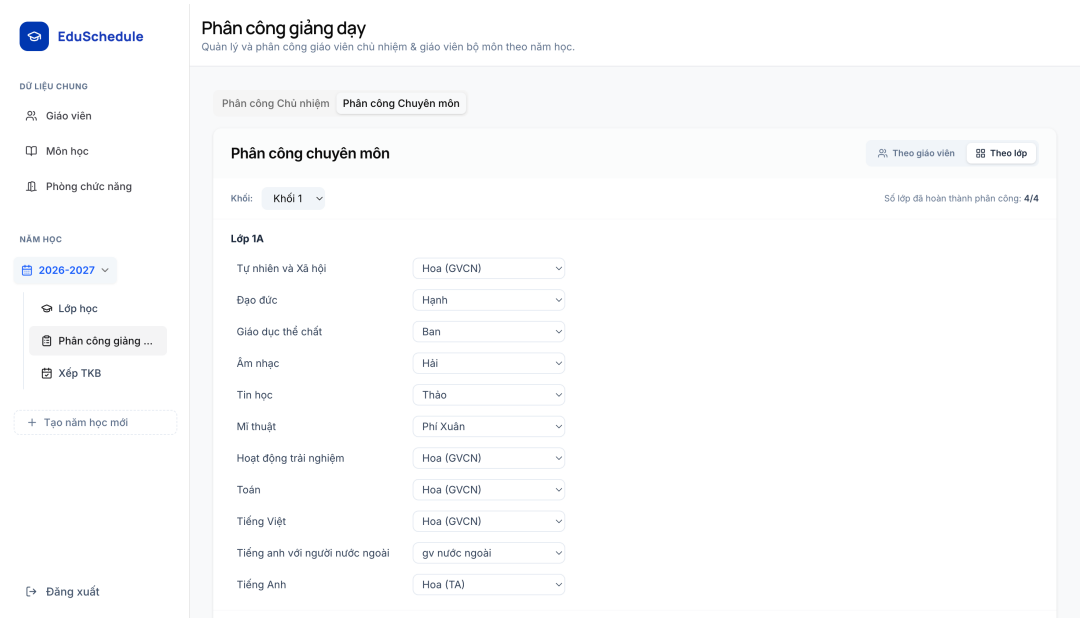
Hủy Lưu phân công

STT	TÊN LỚP	Khoa học	Lịch sử và Địa lí	Tự nhiên và Xã hội	Đạo đức	Giáo dục thể chất	Âm nhạc	Tin học	Mĩ thuật	Hoạt động trải nghiệm	Toán	Tiếng Việt	Tiếng anh với người nước ngoài	Tiếng Anh
1	1A			2 tiết	1 tiết	2 tiết	1 tiết	1 tiết	1 tiết	3 tiết	5 tiết	14 tiết	1 tiết	1 tiết
2	1B			2 tiết	1 tiết	2 tiết	1 tiết	1 tiết	1 tiết	3 tiết	5 tiết	14 tiết	1 tiết	1 tiết
3	1C			2 tiết	1 tiết	2 tiết	1 tiết	1 tiết	1 tiết	3 tiết	5 tiết	14 tiết	1 tiết	1 tiết
4	1D			2 tiết	1 tiết	2 tiết	1 tiết	1 tiết	1 tiết	3 tiết	5 tiết	14 tiết	1 tiết	1 tiết
5	2A			2 tiết	1 tiết	2 tiết	1 tiết	1 tiết	1 tiết	3 tiết	7 tiết	11 tiết	1 tiết	1 tiết
6	2B			2 tiết	1 tiết	2 tiết	1 tiết	1 tiết	1 tiết	3 tiết	7 tiết	11 tiết	1 tiết	1 tiết
7	2C			2 tiết	1 tiết	2 tiết	1 tiết	1 tiết	1 tiết	3 tiết	7 tiết	11 tiết	1 tiết	1 tiết
8	2D			2 tiết	1 tiết	2 tiết	1 tiết	1 tiết	1 tiết	3 tiết	7 tiết	11 tiết	1 tiết	1 tiết
9	3A			2 tiết	1 tiết	2 tiết	1 tiết	1 tiết	1 tiết	3 tiết	7 tiết	8 tiết	1 tiết	4 tiết
10	3B			2 tiết	1 tiết	2 tiết	1 tiết	1 tiết	1 tiết	3 tiết	7 tiết	8 tiết	1 tiết	4 tiết
11	3C			2 tiết	1 tiết	2 tiết	1 tiết	1 tiết	1 tiết	3 tiết	7 tiết	8 tiết	1 tiết	4 tiết

Hình 4.8: Giao diện phân công chuyên môn theo giáo viên

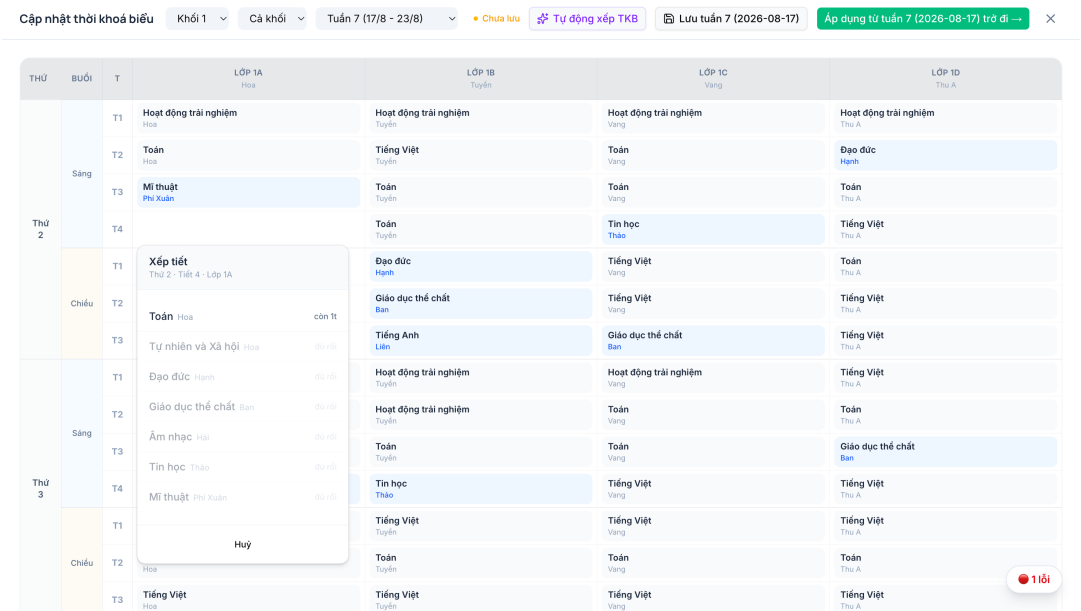
Giao diện phân công chuyên môn theo giáo viên (Hình 4.8) cung cấp ma trận gồm các lớp và các môn học để xác định phạm vi giảng dạy của một giáo viên. Mỗi ô lựa chọn thể hiện môn mà giáo viên được phân công tại một lớp, đồng thời hiển thị số tiết cần thực hiện theo chương trình. Sau khi rà soát, người dùng có thể lưu toàn bộ thay đổi bằng thao tác lưu phân công.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



Hình 4.9: Giao diện phân công chuyên môn theo lớp

Giao diện phân công chuyên môn theo lớp (Hình 4.9) cho phép chọn khối, sau đó gán giáo viên phụ trách từng môn cho mỗi lớp. Hệ thống hiển thị tiến độ số lớp đã hoàn thành phân công và hỗ trợ chuyển đổi linh hoạt giữa hai cách xem theo lớp hoặc theo giáo viên. Thông tin phân công là dữ liệu đầu vào quan trọng để hệ thống xác định đúng giáo viên khi xếp thời khóa biểu.



Hình 4.10: Giao diện xếp thời khóa biểu

Giao diện xếp thời khóa biểu (Hình 4.10) hỗ trợ người dùng cập nhật lịch học theo khối, tuần và từng lớp trên một bảng trực quan. Khi chọn một tiết trống, hệ thống hiển thị các môn còn số tiết để người dùng xếp thủ công; ngoài ra còn cung

cấp chức năng tự động xếp thời khóa biểu. Các thay đổi có thể được lưu cho tuần hiện tại hoặc áp dụng từ tuần đang chọn trở đi, đồng thời hệ thống hiển thị số lỗi để cảnh báo các xung đột cần xử lý trước khi hoàn tất.

HK1 – 2026-2027

Khối 5 ▼ Cả khối ▼ Tuần 1 (2026-07-06) ▼ Theo GV

THỨ	BUỔI	T	LỚP SA Ngặt	LỚP SB Quỳnh Danh	LỚP SC Thu B	LỚP SD Dung
Thứ 2	Sáng	T1	Hoạt động trải nghiệm Ngặt	Hoạt động trải nghiệm Quỳnh Danh	Hoạt động trải nghiệm Thu B	Hoạt động trải nghiệm Dung
		T2	Lịch sử và Địa lí Ngặt	Toán Quỳnh Danh	Khoa học Thu B	Tiếng anh với người nước ngoài gv nước ngoài
		T3	Tiếng Việt Ngặt	Khoa học Quỳnh Danh	Toán Thu B	Lịch sử và Địa lí Dung
		T4	Toán Ngặt	Hoạt động trải nghiệm Quỳnh Danh	Tiếng Việt Thu B	Toán Dung
	Chiều	T1	Tin học Thảo	Tiếng Việt Quỳnh Danh	Tiếng Việt Thu B	Tiếng Anh Liên
		T2	Giáo dục thể chất Ban	Tiếng Việt Quỳnh Danh	Tiếng Việt Thu B	Tiếng Anh Liên
		T3			Tiếng Việt Thu B	Tiếng Việt Dung
Thứ 3	Sáng	T1	Tiếng Anh Liên	Toán Quỳnh Danh	Tin học Thảo	Giáo dục thể chất Ban
		T2	Tiếng Anh Liên	Khoa học Quỳnh Danh	Lịch sử và Địa lí Thu B	Lịch sử và Địa lí Dung
		T3	Tiếng Anh Liên	Tiếng Việt Quỳnh Danh	Toán Thu B	Toán Dung
		T4	Tiếng Việt Ngặt	Tiếng Việt Quỳnh Danh	Tiếng Việt Thu B	Tiếng Việt Dung
	Chiều	T1	Tiếng Việt Ngặt	Tin học Thảo	Tiếng Việt Thu B	Mĩ thuật Huân

Hình 4.11: Giao diện tra cứu thời khóa biểu

Giao diện tra cứu thời khóa biểu (Hình 4.11) hiển thị lịch học theo học kỳ, tuần và khối lớp. Thời khóa biểu được tổ chức theo ngày, buổi và tiết; mỗi ô thể hiện môn học cùng giáo viên phụ trách của từng lớp. Người dùng có thể chuyển đổi giữa chế độ xem theo lớp và theo giáo viên, nhờ đó thuận tiện theo dõi lịch giảng dạy và phát hiện các thông tin cần điều chỉnh.

4.4 Kiểm thử

Dưới đây là các trường hợp kiểm thử cho một số ca sử dụng chính của hệ thống.

4.4.1 Kiểm thử ca sử dụng Phân công giáo viên chủ nhiệm

Bảng 4.2 trình bày các trường hợp kiểm thử cho ca sử dụng UC07.1 - Phân công giáo viên chủ nhiệm.

Bảng 4.2: Kiểm thử ca sử dụng Phân công giáo viên chủ nhiệm

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC07.1-01	Lớp chưa có giáo viên chủ nhiệm; giáo viên thuộc loại chủ nhiệm và chưa chủ nhiệm lớp khác.	Chọn lớp, chọn giáo viên và lưu phân công.	Giáo viên được gán làm chủ nhiệm của lớp và dữ liệu được cập nhật trên giao diện.
TC07.1-02	Lớp đã có giáo viên chủ nhiệm.	Chọn một giáo viên chủ nhiệm hợp lệ khác và lưu.	Phân công cũ được thay thế bằng giáo viên mới.
TC07.1-03	Giáo viên đã là chủ nhiệm của một lớp khác trong cùng năm học.	Chọn giáo viên đó cho lớp mới.	Giáo viên không xuất hiện trong danh sách có thể chọn hoặc hệ thống từ chối lưu và thông báo nguyên nhân.
TC07.1-04	Lớp đang có giáo viên chủ nhiệm.	Chọn giá trị trống và xác nhận xoá phân công.	Giáo viên chủ nhiệm được gỡ khỏi lớp và giao diện được cập nhật.

4.4.2 Kiểm thử ca sử dụng Phân công giáo viên bộ môn

Bảng 4.3 trình bày các trường hợp kiểm thử cho ca sử dụng UC07.2 - Phân công giáo viên bộ môn.

Bảng 4.3: Kiểm thử ca sử dụng Phân công giáo viên bộ môn

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC07.2-01	Lớp, môn học và giáo viên hợp lệ; môn học của lớp chưa được phân công.	Chọn giáo viên tương ứng với môn học của lớp và lưu.	Phân công được lưu; tổng số tiết đã phân công của giáo viên được cập nhật.
TC07.2-02	Môn học của lớp đã được phân công cho một giáo viên khác.	Chọn giáo viên mới và lưu.	Hệ thống xoá phân công cũ và lưu phân công cho giáo viên mới.

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC07.2-03	Có dữ liệu phân công giảng dạy.	Chuyển giữa chế độ xem theo giáo viên và theo lớp.	Hệ thống hiển thị cùng dữ liệu phân công theo đúng đối tượng được lựa chọn.
TC07.2-04	Tổng số tiết sau khi phân công vượt định mức của giáo viên.	Thực hiện và lưu phân công.	Hệ thống vẫn lưu dữ liệu và hiển thị số tiết vượt định mức bằng trạng thái cảnh báo.

4.4.3 Kiểm thử ca sử dụng Xếp thời khoá biểu

Bảng 4.4 và Bảng 4.5 trình bày các trường hợp kiểm thử tương ứng cho UC08.1 - Xếp và điều chỉnh thời khoá biểu thủ công và UC08.2 - Xếp thời khoá biểu tự động.

Bảng 4.4: Kiểm thử ca sử dụng Xếp và điều chỉnh thời khoá biểu thủ công

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC08.1-01	Tuần, lớp, môn học và phân công hợp lệ; ô thời khoá biểu đang trống.	Chọn ô theo thứ, buổi và tiết; chọn môn học cần xếp.	Tiết học được lưu vào đúng ô và lưới thời khoá biểu được cập nhật.
TC08.1-02	Ô đã có một tiết học.	Chọn môn học khác để thay thế nội dung của ô.	Hệ thống kiểm tra lại các ràng buộc và cập nhật tiết học khi dữ liệu hợp lệ.
TC08.1-03	Giáo viên đang dạy một lớp khác tại cùng thứ, buổi và tiết.	Xếp môn học do giáo viên đó phụ trách vào ô.	Hệ thống hiển thị xung đột giáo viên và không tạo lịch trùng ngoài lựa chọn xử lý của người dùng.
TC08.1-04	Môn học chưa được phân công giáo viên cho lớp.	Chọn môn học để xếp vào ô.	Hệ thống thông báo cần hoàn tất phân công và không lưu tiết học.
TC08.1-05	Môn học đã được xếp đủ số tiết quy định trong tuần.	Mở danh sách môn học tại một ô trống trên lưới thời khoá biểu.	Môn học đã đủ số tiết không còn khả dụng để lựa chọn, do đó người dùng không thể xếp thêm tiết cho môn học này.

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC08.1-06	Môn học cần phòng chức năng nhưng không còn phòng trống tại khung giờ đã chọn.	Xếp môn học vào ô tương ứng.	Hệ thống thông báo xung đột phòng chức năng và không lưu tiết học.
TC08.1-07	Thời khoá biểu đã có tiết Toán của một lớp; giáo viên phụ trách môn Toán của lớp được thay đổi và giáo viên mới đang dạy lớp khác tại cùng thời điểm.	Mở lại thời khoá biểu sau khi thay đổi phân công giảng dạy.	Hệ thống kiểm tra tiết đã xếp theo phân công hiện tại, làm nổi bật các ô bị xung đột và hiển thị thông báo nêu rõ giáo viên, lớp học và thời điểm xảy ra xung đột.

Bảng 4.5: Kiểm thử ca sử dụng Xếp thời khoá biểu tự động (UC08.2)

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC08.2-01	Các lớp và môn học đã được phân công đầy đủ; dữ liệu có phương án xếp khả thi.	Chọn tuần và thực hiện “Tự động xếp TKB”.	Hệ thống tạo đủ các tiết cần thiết, không trùng lớp, giáo viên hoặc phòng chức năng.
TC08.2-02	Tuần đã có một số tiết được xếp thủ công.	Thực hiện xếp tự động.	Hệ thống giữ nguyên các tiết đã có và chỉ tạo phương án cho những tiết còn thiếu.
TC08.2-03	Còn lớp hoặc môn học chưa được phân công giáo viên.	Thực hiện xếp tự động.	Hệ thống liệt kê dữ liệu chưa hoàn tất và không gửi yêu cầu xếp lịch.
TC08.2-04	Không tồn tại phương án đáp ứng toàn bộ yêu cầu xếp lịch.	Thực hiện xếp tự động.	Hệ thống hiển thị các tiết xếp được và danh sách tiết chưa thể xếp để người dùng tiếp tục xử lý thủ công.
TC08.2-05	Kết quả tự động đang ở trạng thái chưa lưu.	Chọn lưu tuần hiện tại hoặc áp dụng từ tuần hiện tại trở đi.	Hệ thống lưu kết quả theo đúng phạm vi người dùng lựa chọn.

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC08.2-06	Kết quả tự động đang ở trạng thái chưa lưu.	Đóng màn hình hoặc chuyển tuần rồi xác nhận huỷ thay đổi.	Kết quả chưa lưu bị loại bỏ và thời khoá biểu trở về trạng thái trước khi xếp tự động.

4.4.4 Kiểm thử ca sử dụng Công khai thời khoá biểu

Bảng 4.6 trình bày các trường hợp kiểm thử cho ca sử dụng UC09 - Công khai thời khoá biểu.

Bảng 4.6: Kiểm thử ca sử dụng Công khai thời khoá biểu

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC09-01	Thời khoá biểu đã có dữ liệu và chưa được công khai.	Chọn “Công khai thời khoá biểu” và xác nhận.	Trạng thái thời khoá biểu được cập nhật; người dùng vẫn lai có thể tra cứu dữ liệu.
TC09-02	Hộp thoại xác nhận công khai đang hiển thị.	Chọn huỷ thao tác.	Trạng thái thời khoá biểu không thay đổi.
TC09-03	Thời khoá biểu chưa có tiết học.	Thực hiện công khai.	Hệ thống thông báo không thể công khai thời khoá biểu chưa có dữ liệu.

4.5 Triển khai

Hệ thống EduSchedule được triển khai thử nghiệm theo mô hình cloud-based miễn phí, tách biệt hoàn toàn giữa frontend và backend.

Frontend — Vercel. Ứng dụng Next.js được triển khai trực tiếp từ repository GitHub lên Vercel. Mỗi lần push code lên nhánh main, Vercel tự động chạy build và deploy phiên bản mới (CI/CD). Vercel cung cấp HTTPS tự động qua TLS, CDN toàn cầu, và đảm bảo tỷ lệ uptime cao theo SLA của nền tảng. URL truy cập frontend được Vercel cấp theo dạng *.vercel.app.

Backend — Docker + Render. Ứng dụng Spring Boot được đóng gói thành Docker image thông qua Dockerfile. Image chạy trên cổng 8080 bên trong container. Biến môi trường nhạy cảm (chuỗi kết nối database, JWT secret) được truyền vào container qua biến môi trường, không hardcode trong image. Backend được triển khai lên Render — nền tảng cloud hỗ trợ chạy Docker container miễn phí.

Render tự động pull image từ Docker Hub, khởi chạy container và cấp URL dạng `*.onrender.com`. Ở gói miễn phí, container tự tắt sau 15 phút không có request và khởi động lại khi có request tiếp theo (cold start).

Cơ sở dữ liệu — PostgreSQL. Database PostgreSQL được cung cấp bởi dịch vụ Render PostgreSQL (gói miễn phí). Schema được Flyway tự động khởi tạo và migrate khi backend khởi động lần đầu, đảm bảo môi trường production đồng bộ với development.

Bên cạnh phiên bản được triển khai trên nền tảng đám mây, EduSchedule có thể được cài đặt và chạy trên máy cá nhân. Môi trường cục bộ cần có Java 21, Maven 3.9 trở lên, Node.js 20 trở lên, npm và PostgreSQL. Sau khi tải mã nguồn, người dùng thực hiện lần lượt các bước sau.

Khởi chạy phía máy chủ. Trước tiên, di chuyển vào thư mục `eduschedule-backend` và sao chép tệp cấu hình mẫu:

```
cp src/main/resources/application.properties.example \
  src/main/resources/application.properties
```

Tiếp theo, cập nhật tệp `application.properties` với thông tin kết nối cơ sở dữ liệu, khóa bí mật JWT và tài khoản quản trị mặc định. Người dùng tạo một cơ sở dữ liệu PostgreSQL có tên `eduschedule`, hoặc thay đổi tên cơ sở dữ liệu trong cấu hình `DB_URL`, rồi chạy ứng dụng bằng lệnh:

```
mvn spring-boot:run
```

Sau khi khởi động thành công, API phía máy chủ hoạt động tại địa chỉ `http://localhost:8080`.

Khởi chạy phía giao diện. Trong thư mục `eduschedule-frontend`, người dùng cài đặt các thư viện phụ thuộc bằng lệnh `npm install`. Sau đó, tạo tệp `.env.local` từ tệp `.env.example` và khai báo các biến môi trường như sau:

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8080
NEXT_PUBLIC_APP_URL=http://localhost:3000
```

Cuối cùng, khởi chạy giao diện bằng lệnh `npm run dev`. Ứng dụng có thể được truy cập tại địa chỉ `http://localhost:3000` và gửi các yêu cầu API đến phía máy chủ đang chạy trên cổng 8080.

Kết chương: Chương này đã trình bày toàn bộ quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống EduSchedule, từ kiến trúc phần mềm, thiết kế chi tiết các lớp và cơ sở dữ liệu, đến kết quả cài đặt, kiểm thử và triển khai. Chương 5 tiếp theo sẽ trình bày các giải pháp và đóng góp nổi bật của đề tài.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận chung

Đề tài “*Xây dựng hệ thống xếp thời khoá biểu cho trường tiểu học – EduSchedule*” đã xây dựng được một ứng dụng web hỗ trợ Người xếp thời khoá biểu thực hiện các công việc từ thiết lập dữ liệu đầu vào, phân công giảng dạy, xếp và điều chỉnh thời khoá biểu đến công khai kết quả cho người dùng vãng lai. Hệ thống được phát triển theo mô hình Client–Server, sử dụng Spring Boot cho phía máy chủ, Next.js cho phía giao diện và PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu.

Các giải pháp và đóng góp nổi bật của đề tài gồm:

- **Mô hình hoá bài toán xếp thời khoá biểu tiểu học theo ràng buộc:** hệ thống xác định các ràng buộc bắt buộc về lớp học, giáo viên, phòng chức năng, số tiết và cấu trúc buổi học; đồng thời sử dụng ràng buộc mềm để đánh giá cách phân bố các tiết trong phương án.
- **Ứng dụng Timefold Solver để xếp thời khoá biểu tự động:** Timefold Solver phân bổ các tiết còn thiếu dựa trên các ràng buộc cứng và cải thiện phương án theo các ràng buộc mềm. Khi không thể xếp toàn bộ, hệ thống vẫn trả về các tiết đã xếp được cùng danh sách tiết chưa thể bố trí để người dùng tiếp tục xử lý.
- **Kết hợp xếp thủ công và xếp tự động:** các tiết do người dùng bố trí trước được giữ nguyên, chức năng tự động chỉ phân bổ những tiết còn thiếu. Kết quả được hiển thị ở trạng thái chưa lưu để người dùng xem xét, điều chỉnh và lựa chọn phạm vi áp dụng.
- **Hỗ trợ đầy đủ vòng đời của thời khoá biểu:** dữ liệu được tổ chức theo năm học, học kì và tuần; người dùng có thể lưu riêng một tuần hoặc áp dụng từ tuần đang chỉnh sửa cho các tuần tiếp theo, xuất thời khoá biểu và công khai bằng đường dẫn chứa UID để người dùng vãng lai tra cứu.

Kết quả thực hiện cho thấy EduSchedule đã đáp ứng được các nghiệp vụ chính đặt ra trong phạm vi đề tài. Hệ thống không thay thế hoàn toàn vai trò của người lập lịch mà cung cấp công cụ hỗ trợ tạo phương án, phát hiện sai lệch và giảm khối lượng kiểm tra thủ công. Cách tiếp cận này phù hợp với đặc điểm thực tế của bài toán, trong đó người phụ trách vẫn cần xem xét và điều chỉnh kết quả theo điều kiện tổ chức cụ thể của nhà trường.

5.2 Phân tích quá trình thực hiện

5.2.1 Những điều đã làm được

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã hoàn thành các nội dung chính sau:

- Khảo sát và mô tả nghiệp vụ xếp thời khoá biểu tại trường tiểu học, xác định các dữ liệu đầu vào, quy trình phân công giảng dạy và các ràng buộc cần bảo đảm khi bố trí tiết học.
- Phân tích yêu cầu, xây dựng các ca sử dụng và biểu đồ trình tự cho những chức năng trọng tâm; thiết kế kiến trúc Client–Server, mô hình lớp và cơ sở dữ liệu phù hợp với kết quả phân tích.
- Xây dựng chức năng quản lý năm học, học kì, tuần học, môn học, giáo viên, lớp học và phòng chức năng; hỗ trợ phân công giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn làm dữ liệu đầu vào cho quá trình xếp lịch.
- Xây dựng chức năng xếp và điều chỉnh thời khoá biểu thủ công trên giao diện dạng lưới, kiểm tra số tiết còn thiếu và phát hiện các trường hợp xung đột liên quan đến giáo viên hoặc phòng chức năng.
- Xây dựng chức năng xếp thời khoá biểu tự động bằng Timefold Solver, giữ nguyên các tiết đã xếp trước và trả về kết quả chưa lưu để người dùng kiểm tra.
- Xây dựng cơ chế lưu thời khoá biểu theo tuần hoặc áp dụng từ một tuần cho các tuần tiếp theo; hỗ trợ xuất dữ liệu và công khai thời khoá biểu qua đường dẫn để người dùng vắng lai tra cứu.

5.2.2 Những điều chưa làm được

Bên cạnh các kết quả đạt được, đề tài còn một số hạn chế:

- Việc mô hình hóa tập ràng buộc và cấu hình solver chưa được thử nghiệm, đánh giá và tối ưu trên nhiều bộ dữ liệu thực tế có quy mô và đặc điểm khác nhau. Vì vậy, đề tài chưa xác định được cấu hình phù hợp cho từng trường và chưa đưa ra được kết luận định lượng về khả năng mở rộng cũng như chất lượng phương án của bộ xếp lịch.
- Kết quả xếp tự động phụ thuộc vào tính đầy đủ của dữ liệu phân công và tập ràng buộc đã cấu hình. Trong trường hợp dữ liệu không có phương án thỏa mãn toàn bộ yêu cầu, hệ thống chỉ trả về kết quả một phần và người dùng vẫn cần xử lý các tiết còn lại bằng phương pháp thủ công.
- Các ràng buộc và trọng số hiện được cấu hình cố định trong hệ thống, chưa có giao diện cho phép từng trường điều chỉnh theo kế hoạch giáo dục và mức độ ưu tiên riêng.
- Hệ thống mới có một vai trò người dùng quản lý chính và người dùng vắng lai

tra cứu; chưa hỗ trợ tài khoản giáo viên với thời khoá biểu cá nhân hoặc các quyền truy cập chi tiết.

- Giao diện lưới thời khoá biểu được ưu tiên cho máy tính để bàn, chưa tối ưu hoàn toàn cho điện thoại; hệ thống cũng chưa gửi thông báo tự động khi thời khoá biểu được công khai hoặc thay đổi.
- Sản phẩm chưa được thử nghiệm trong thời gian dài tại một trường tiểu học thực tế và chưa được đánh giá dưới tải đồng thời lớn.

5.2.3 Bài học kinh nghiệm

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, một số bài học quan trọng được rút ra:

- Việc khảo sát và mô hình hoá đúng nghiệp vụ có vai trò quan trọng hơn việc lựa chọn thuật toán sớm, bởi một ràng buộc bị bỏ sót có thể làm cho phương án sinh ra không sử dụng được trong thực tế.
- Chất lượng dữ liệu môn học, giáo viên, lớp học và phân công giảng dạy ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tạo thời khoá biểu; do đó cần kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi thực hiện xếp tự động.
- Việc tách ràng buộc bắt buộc và ràng buộc mềm giúp hệ thống phân biệt giữa tính hợp lệ của phương án và mức độ phù hợp của cách phân bố tiết học, đồng thời thuận lợi hơn khi kiểm thử và điều chỉnh.
- Kết hợp thao tác thủ công với bộ xếp lịch tự động phù hợp hơn so với việc tự động hoá hoàn toàn, vì người dùng vẫn có thể giữ các tiết quan trọng và can thiệp khi điều kiện thực tế thay đổi.
- Tài liệu hoá và kiểm thử song song với quá trình phát triển giúp phát hiện sớm sự không thống nhất giữa yêu cầu, thiết kế và cách hệ thống thực sự xử lý nghiệp vụ.

5.3 Hướng phát triển

5.3.1 Hoàn thiện sản phẩm

Trước hết, đề tài cần xây dựng các bộ dữ liệu kiểm thử với quy mô khác nhau để đo thời gian xử lý, số tiết xếp thành công và điểm ràng buộc của từng phương án. Kết quả đo lường sẽ là cơ sở để điều chỉnh cấu hình và đánh giá khả năng mở rộng của bộ xếp lịch. Bên cạnh đó, hệ thống cần bổ sung giao diện cấu hình ràng buộc và mức độ ưu tiên, cho phép từng trường lựa chọn các tiêu chí phù hợp với kế hoạch giáo dục thực tế.

Về chức năng người dùng, hệ thống cần hoàn thiện cơ chế phân quyền với tài khoản giáo viên, hỗ trợ xem thời khoá biểu cá nhân và giới hạn các thao tác quản lý theo đúng vai trò. Giao diện cũng cần được cải thiện để tương thích tốt hơn với

điện thoại và máy tính bảng. Chức năng thông báo qua thư điện tử hoặc trực tiếp trên hệ thống có thể được bổ sung để thông tin kịp thời khi thời khoá biểu được công khai hoặc có thay đổi.

Để nâng cao độ tin cậy, đề tài cần mở rộng phạm vi kiểm thử tự động, bổ sung cơ chế ghi nhật ký, sao lưu và phục hồi dữ liệu. Sản phẩm cũng cần được triển khai thử nghiệm tại trường tiểu học trong một khoảng thời gian đủ dài để thu thập phản hồi, phát hiện những trường hợp nghiệp vụ chưa được bao quát và đánh giá độ ổn định trong quá trình sử dụng thực tế.

5.3.2 Hướng đi mới

Trong tương lai, EduSchedule có thể được tích hợp với hệ thống quản lý nhà trường để đồng bộ dữ liệu giáo viên, lớp học, môn học và kế hoạch giáo dục. Việc tích hợp này giúp giảm khối lượng nhập liệu ban đầu, hạn chế dữ liệu trùng lặp và bảo đảm thông tin sử dụng để xếp thời khoá biểu luôn được cập nhật.

Hệ thống cũng có thể phát triển thêm chức năng thống kê và báo cáo về khối lượng giảng dạy, mức sử dụng phòng chức năng và cách phân bổ tiết học. Các thông tin này sẽ hỗ trợ nhà trường đánh giá phương án thời khoá biểu và điều phối nguồn lực phù hợp hơn.

Một hướng nghiên cứu khác là khai thác dữ liệu thời khoá biểu của các năm trước để gợi ý phương án hoặc mức ưu tiên cho bộ xếp lịch. Các gợi ý này vẫn cần được kết hợp với cơ chế kiểm tra ràng buộc để bảo đảm tính hợp lệ của kết quả. Ngoài ra, hệ thống có thể được mở rộng cho cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, nơi có các nghiệp vụ phức tạp hơn như nhiều giáo viên cùng bộ môn, phòng học chuyên dụng và khung thời gian học linh hoạt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông*, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018.
- [2] Spring. “Spring boot,” Broadcom, Accessed: Aug. 4, 2026. [Online]. Available: <https://spring.io/projects/spring-boot>
- [3] Next.js. “Next.js documentation,” Vercel, Accessed: Aug. 4, 2026. [Online]. Available: <https://nextjs.org/docs>
- [4] PostgreSQL Global Development Group. “About postgresql,” PostgreSQL Global Development Group, Accessed: Aug. 4, 2026. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/about/>
- [5] Timefold. “Timefold docs,” Accessed: Aug. 4, 2026. [Online]. Available: <https://docs.timefold.ai/timefold-solver/latest/introduction>